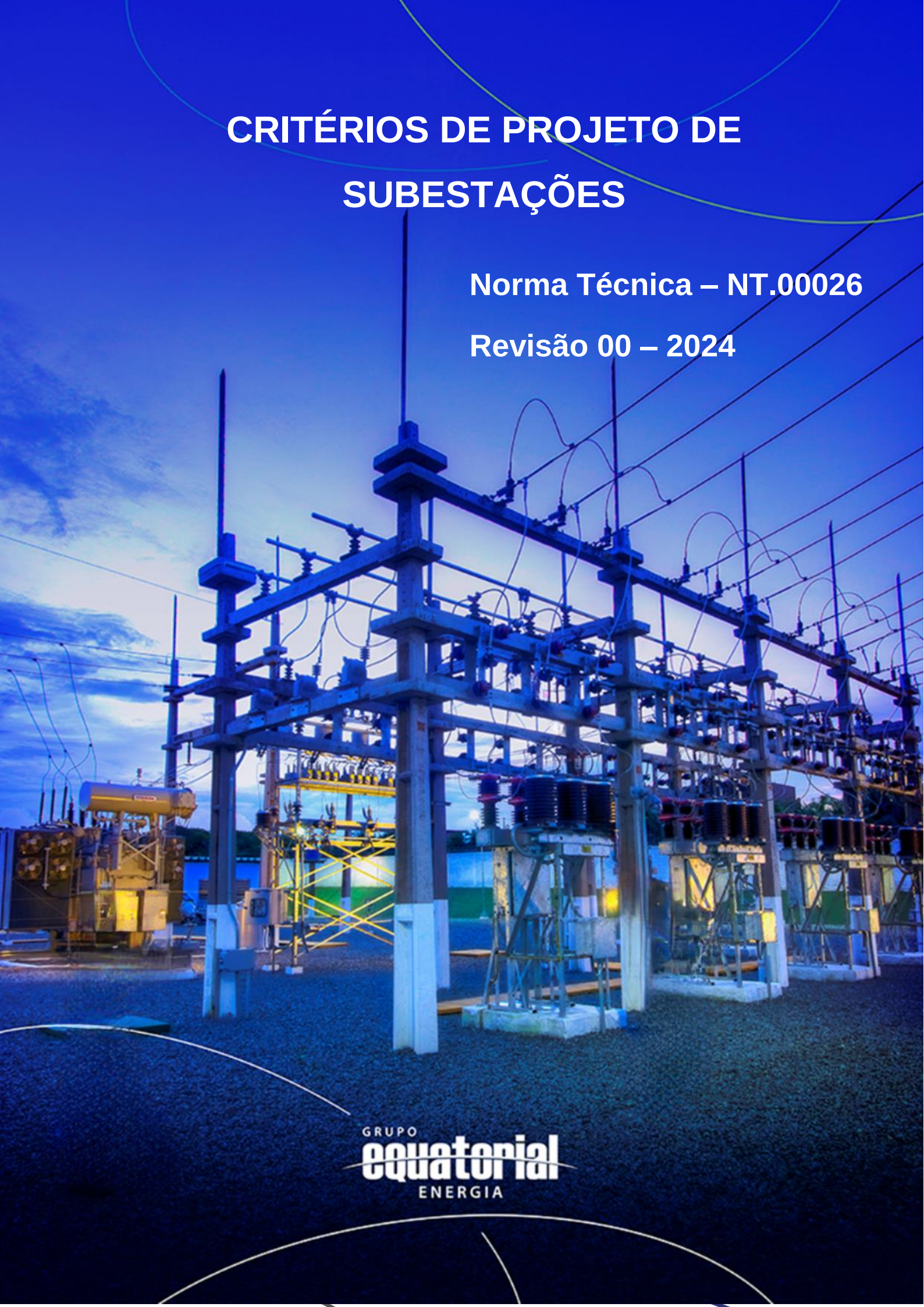
CRITÉRIOS DE PROJETO DE SUBESTAÇÕES

Norma Técnica – NT.00026

Revisão 00 – 2024



GRUPO equatorial ENERGIA

FINALIDADE

Esta Norma Técnica tem por finalidade estabelecer regras, padrões e recomendações para elaboração de projetos de subestações, com tensões primárias nominais de 24,2 kV até 138 kV, a fim de padronizar os critérios de projeto das subestações de energia elétrica pelas empresas do Grupo EQUATORIAL Energia, doravante denominadas apenas de CONCESSIONÁRIA, respeitando-se o que prescrevem as legislações oficiais, as normas da ABNT e os documentos técnicos em vigor no âmbito da CONCESSIONÁRIA.

Esta revisão passa a ser exigida na integra após 120 dias a partir da data de publicação, conforme Art. 20 da REN 1000/2021.

A versão vigente cancela as versões anteriores.

SUMÁRIO

1 CAMPO DE APLICAÇÃO 4
2 RESPONSABILIDADES 4
3 DEFINIÇÕES 4
4 REFERÊNCIAS 6
5 CONDIÇÕES GERAIS 6
5.1 Atendimento ao Cliente 7
5.2 Dimensões Mínimas do Terreno 7
5.3 Aquisição do Terreno 7
5.4 Condições de Serviço 8
5.5 Anteprojeto 8
5.6 Proteção e Preservação do Meio Ambiente 8
5.7 Condições Seguras para Execução dos Trabalhos 8
5.8 Confiabilidade e Custos 9
5.9 Funcionalidade das Instalações 9
6 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E PADRÕES CONSTRUTIVOS 10
6.1 Características Técnicas 10
6.2 Equipamentos 13
6.3 Projeto Civil 19
6.4 Projeto Eletromecânico 28
6.5 Projeto Elétrico 32
7 ANEXOS 34
8 TABELAS 35
9 DESENHOS 42
10 CONTROLE DE REVISÕES 51
11 APROVAÇÃO 51

1 CAMPO DE APLICAÇÃO

1.1 Campo de Aplicação

Aplica-se à Gerência Corporativa de Normas e Qualidade, Gerência Corporativa Planejamento e Engenharia AT, Gerência Corporativa de Projetos e Automação AT e todas as empresas responsáveis pela elaboração de projetos e construção de subestações de energia nas áreas de concessão da CONCESSIONÁRIA.

1.2 Campo de Aplicação da Norma Técnica

Aplica-se a projetos de subestações nas classes de tensão 15 kV, 24,2 kV e 36,2 kV, 72,5 kV e 145 kV em toda área de concessão da CONCESSIONÁRIA.

2 RESPONSABILIDADES

2.1 Gerência Corporativa de Normas e Qualidade

- Estabelecer as normas e padrões técnicos para o fornecimento de projetos das subestações;
- Validar tecnicamente as propostas de materiais/equipamentos, solicitados para compra, que estejam de acordo com este documento;
- Homologar tecnicamente os fabricantes/fornecedores que estejam de acordo com o padrão definido neste documento e nas normas técnicas dos órgãos competentes;
- Coordenar o processo de revisão deste documento.

2.2 Fabricante/Fornecedor

- Fabricar/Fornecer materiais e equipamentos conforme as regras, padrões e recomendações definidas neste instrumento normativo.

2.3 Projetista/Construtor

- Elaborar os projetos de subestações de distribuição conforme critérios e recomendações estabelecidos neste documento normativo.
- Especificar na etapa de projeto, materiais e equipamentos conforme especificado neste instrumento normativo.

3 DEFINIÇÕES

3.1 Alimentador de Distribuição

Componente de uma rede de distribuição aérea de média tensão urbana que alimenta diretamente, ou através de seus ramais, transformadores de distribuição e/ou consumidores.

3.2 Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT

Associação privada sem fins lucrativos responsável pela elaboração das normas técnicas no Brasil.

3.3 Aterramento

Ligação à terra de todas as partes metálicas não energizadas de uma instalação, incluindo o neutro da rede e da referida instalação.

3.4 Bacia Coletora de Líquido Isolante

Dispositivo ou sistema com finalidade de coletar e drenar para a bacia ou caixa de contenção o óleo do equipamento em eventual vazamento.

3.5 Bacia de Contenção de Líquido Isolante

Dispositivo ou sistema aberto com a finalidade de conter o líquido isolante do equipamento em eventual vazamento e que, caso receba água da chuva ou do sistema de supressão de incêndios, é interligado a um dispositivo de separação de água-óleo.

3.6 Caixa de Contenção de Líquido Isolante

Dispositivo ou sistema fechado com tampa, com a mesma finalidade da bacia de contenção.

3.7 Distância Elétrica

Distância mínima em linha reta entre partes energizadas expostas de um equipamento e partes metálicas da instalação.

3.8 Parede Corta Fogo

Dispositivo aplicado na separação de riscos, que serve para impedir a propagação de incêndios de um equipamento ou ambiente e que, se houver necessidade de segurança contra explosão, é projetado para tal.

3.9 Separação de Riscos de Incêndio

Recursos que visam separar fisicamente edificações ou equipamentos. Podem ser áreas livres, barreiras de proteção, anteparos e/ou paredes de material não combustível, com resistência mínima à exposição ao fogo de 2 h.

3.10 Sistema de Contenção de Líquido Isolante

Sistema capaz de prover, em um eventual vazamento, a coleta do óleo de cada equipamento, a drenagem do óleo e/ou água, a separação água-óleo, a contenção de todo óleo derramado e drenagem da água separada para fora do sistema.

3.11 Subestação Externa ou ao Tempo

Subestação cujos equipamentos estão expostos ao tempo e sujeitos à ação de intempéries.

3.12 Subestação Interna ou Abrigada

Subestação em que os equipamentos estão ao abrigo das intempéries, podendo tal abrigo constituir de uma edificação ou câmara subterrânea.

3.13 Subestação Compacta

Subestação em que os equipamentos são instalados no interior de uma edificação e dentro de cubículos metálicos e, portanto, não estão sujeitos às condições e variações climáticas.

3.14 Via de Acesso

Arruamento trafegável para aproximação e operação dos veículos e equipamentos de emergência, junto às edificações ou áreas de riscos.

4 REFERÊNCIAS

ABNT NBR 15688:2012 – Redes de Distribuição Aéreas de Energia Elétrica com Condutores Nus;

ABNT NBR 5410:2004 – Instalações elétricas de baixa tensão;

ABNT NBR 7117-1:2020 – Parâmetros do solo para projetos de aterramentos elétricos - Parte 1: Medição da resistividade e modelagem geoelétrica;

ABNT NBR IEC 60079-14:2016 - Atmosferas Explosivas - parte 14: projeto, seleção e montagem de instalações elétricas;

ABNT NBR 13231:2015 – Proteção Contra incêndio em subestações elétricas;

ABNT NBR10898:2023 – Sistema de Iluminação de Emergência;

ABNT NBR 12693:2021 – Sistemas de Proteção por Extintor de Incêndio;

ABNT NBR 14039:2021 – Instalações Elétricas de Média Tensão de 1 kV a 36,2 kV;

NR 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;

NR 18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção.

5 CONDIÇÕES GERAIS

Além das Normas Técnicas da ABNT e normas regulamentadoras referenciadas nesta norma, durante as fases de planejamento, projeto e execução da obra, os materiais e equipamentos devem estar de acordo com as Especificações Técnicas da Concessionária, em suas últimas revisões, e outras normas pertinentes que vierem a ser publicadas.

Os projetos das subestações de alta tensão nas respectivas áreas de CONCESSIONÁRIA, devem ser realizados levando-se em conta os critérios presentes nesta norma, visando a qualidade dos equipamentos,

confiabilidade e custos de implantação e operação, condições de trabalho e aspectos de segurança, bem como preservação do meio ambiente.

Toda área ou compartimentos da subestação devem ser destinados exclusivamente à instalação de equipamentos de transformação, proteção, medição, entre outros necessários para o atendimento da Unidade Consumidora. As subestações devem ser localizadas em local de livre acesso e em condições adequadas de segurança.

O arranjo dos equipamentos da subestação deve ser feito levando em consideração: as distâncias mínimas de segurança normalizadas, facilidade de operação, manutenção e remoção de equipamentos. Além disso, o arranjo deve ser projetado para possibilitar a conexão com linha viva da subestação Móvel, de forma a realizar a energização em paralelo dos transformadores evitando com isso desligamentos nas manobras.

5.1 Atendimento ao Cliente

O Atendimento Corporativo de cada estado é realizado nas sedes das regionais, pela Central de Atendimento ou por e-mail, conforme indicado na *Tabela 1*.

5.2 Dimensões Mínimas do Terreno

Considerando que a topografia do terreno seja plana, de forma que não dificulte o layout da subestação, esta deverá possuir aproximadamente as dimensões conforme *Tabela 2*.

5.3 Aquisição do Terreno

Para a escolha do terreno deve ser levado em consideração as seguintes condições:

- Localização geográfica próximo ao centro de carga estabelecido pelo planejamento;
- Existência de impedimentos ambientais ou arqueológicos;
- Riscos da possibilidade de desastres ambientais (alagamentos, desmoronamento...)
- Facilidade de acesso;
- O grau de irregularidade do terreno, que aumentará os custos com terraplanagem.

Antes da aquisição do terreno, deverá ser realizada no(s) terreno(s) escolhido(s), estudo de sondagem, afim de levantar os custos de construção das fundações.

O processo de aquisição de terrenos para construção de subestações novas deve seguir o fluxograma de aquisição de novos terrenos de subestações conforme *Desenho 1.*

5.4 Condições de Serviço

Os equipamentos, dispositivos e materiais contemplados neste critério devem ser apropriados para clima tropical, atmosfera salina expostos a ação direta dos raios solares e de fortes chuvas, devendo resistir as condições estabelecidas na *Tabela 3*.

5.5 Anteprojeto

O anteprojeto de uma subestação consiste na elaboração de um projeto básico de implantação, devendo permitir um desenvolvimento progressivo da demanda dentro da expectativa de crescimento da localidade a ser atendida, subsidiando o projeto de uma nova subestação, devendo conter preferencialmente:

a) Previsão de mercado;

b) Estudo e definição da potência da subestação em função da demanda prevista;

c) Diagramas simplificados e tipos de proteções atual e futuro;

d) Centro de carga para implantação da futura subestação;

e) Características básicas dos equipamentos principais;

f) As proteções necessárias dos equipamentos;

g) Estudo de curto-circuito considerando a concepção final da futura subestação;

h) Avaliação pela área de meio ambiente dos terrenos levantados para a nova subestação, contemplando as possíveis restrições ambientais dos locais e a melhor alternativa na vertente ambiental.

5.6 Proteção e Preservação do Meio Ambiente

Quanto as medidas de proteção e preservação do meio ambiente, devem ser observados os seguintes critérios de projeto:

- Devem ser planejados de forma a atenuar os efeitos negativos quanto a impacto visual, ruído e destinação dos resíduos, devendo este último seguir as normas de Procedimento que trata da gestão de resíduos sólidos da CONCESSIONÁRIA, devendo todos os resíduos gerados na realização dos serviços serem destinados de forma correta e organizada como descrito na norma.

- Para a obtenção das autorizações ambientais quando da construção ou reforma de obras, deve-se seguir as normas de procedimento da Concessionária referentes ao licenciamento ambiental. Da mesma forma, para o empreendimento que for necessária a captação de água subterrânea através de poço, além da necessidade de ter seu projeto realizado por profissional e empresa qualificados.

5.7 Condições Seguras para Execução dos Trabalhos

Quanto as condições de trabalho devem ser verificadas:

- Segurança e facilidade para o pessoal nas manobras locais de equipamentos e nos serviços de manutenção;
- Os projetos devem obedecer a ABNT NBR 13231 quanto aos procedimentos de controle e medidas de segurança relativas ao sistema de proteção e combate a incêndio, devendo ser adequado as resoluções estaduais conforme o caso;
- Os projetos devem ser submetidos a aprovação do corpo de bombeiros local, com finalidade de atestar as medidas de segurança contra incêndio nas instalações;
- Ausência de obstáculos em zonas de trânsito para a circulação livre de pessoas e veículos;
- Eliminação de superfícies escorregadias;
- Sinalização adequada de todos os riscos (elétricos, mecânicos, etc.).

5.8 Confiabilidade e Custos

Deve ser levado em consideração os aspectos seguintes relacionados a confiabilidade e aos custos:

- Escolha de diagramas unifilares baseados na obtenção dos melhores índices de confiabilidade/ampliação;
- Escolha de equipamentos e materiais que permitam otimizar custos, em toda vida útil e prazos de construção;
- Tamanho e desenvolvimento das subestações em concordância com as características da demanda;
- Adaptação das subestações a restrições externas tais como: regulamentações da autoridade reguladora, disponibilidade de espaço e possíveis penalizações.

5.9 Funcionalidade das Instalações

Quanto a funcionalidade das instalações deve ser verificada:

- Escolha de diagramas unifilares capazes de evoluir, com etapa inicial de construção mínima;
- Disposições físicas que permitam a utilização de equipamentos localizados de maneira que se facilite sua manutenção, reforma e ampliações futuras, com o mínimo de interrupções de serviço;
- Devem ser buscadas configurações que permitam viabilizar a manutenção e ampliação aplicando técnicas de trabalho em linha viva;
- Operação da subestação (SE) de forma telecontrolada e telemedida;
- Preferência por equipamentos que permitam uma manutenção baseada no estado dos mesmos, para o qual devem possuir sensores que monitorem e identifiquem defeitos;

- Comunicação do estado dos equipamentos à área de manutenção.

6 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E PADRÕES CONSTRUTIVOS

6.1 Características Técnicas

6.1.1 Características Elétricas

Os equipamentos das subestações de distribuição deverão atender no mínimo as características elétricas informadas na *Tabela 4*.

6.1.2 Topologia

Segue abaixo os critérios para definição da topologia dos barramentos das subestações, sendo que, caso necessário, as áreas de planejamento e operação poderão, com as devidas justificativas, utilizar outros critérios.

6.1.2.1 Topologia do barramento do lado de maior tensão

Segue abaixo critérios a serem utilizados para determinação da topologia a ser aplicada nos barramentos do lado de maior tensão das subestações de distribuição:

a) Barra Simples - BS

- No barramento de 34,5 e 23,1kV ou
- No barramento de alta tensão (69 e 138kV), desde que esta subestação não seja supridora de outra subestação (subestação terminal) e possua, no máximo, 2 conexões (EL's/CT's).

b) Barra Principal e de Transferência - BPT

- No barramento de alta tensão (69 e 138kV), desde que esta seja uma subestação supridora de outras subestações ou
- No barramento de alta tensão (69 e 138kV), com no mínimo 3 conexões (EL's/CT's) ou em subestação que alimenta grandes centros urbanos ou cargas de alta criticidade.

c) Barra Dupla - BD

No barramento de alta tensão (69 e 138kV) que seja alimentado por mais de uma fonte distinta e alimente outras subestações.

6.1.2.2 Topologia do barramento do lado de menor tensão

Todos os barramentos conectados ao lado de menor tensão do transformador serão de barra simples, exceto quando este alimentar grandes centros urbanos e possuir 6 ou mais conexões, onde neste caso será barra principal e de transferência.

6.1.3 Proteção

Os equipamentos de proteção são destinados a detectar condições anormais de serviço, tais como sobrecarga, curto-circuito e sobretensão. Qualquer instalação deve ser executada levando em consideração a necessária coordenação de todo o sistema de proteção, feita através de relés microprocessados com funções e ajustes independentes.

6.1.3.1 Proteção contra descargas atmosféricas e surtos de tensão

A proteção contra descargas atmosféricas e surtos de tensão deve ser feita através de para-raios (um por fase) e de hastes para-raios, além de cabos-guarda. A distância horizontal entre o conjunto de para-raios e o transformador de potência deve ser no máximo 1.500 mm;

É obrigatório o uso de para-raios nos lados primário e secundário do transformador de potência;

Os barramentos e equipamentos devem estar protegidos contra descargas atmosféricas diretas, através da instalação de hastes montadas no topo das estruturas distribuídas considerando um ângulo de proteção e cobertura de 30º.

6.1.3.2 Proteção contra curto-circuito e seccionamento

Devem ser verificados os seguintes itens:

- A saída de alimentadores de média tensão deve ser protegida por disjuntores ou religadores.
- O ajuste dos relés deve ser conforme orientação da Concessionária;
- A alimentação dos relés de proteção deve ser efetuada através do sistema de serviço auxiliar;
- Deve ser feita a coordenação dos equipamentos de média tensão com os de alta tensão do consumidor, para assim evitar atuação indevida nos equipamentos de proteção da Concessionária;
- A proteção de alta tensão dos transformadores deverá ser feita através de disjuntor.

6.1.3.3 Critérios de aplicação de disjunção de média e alta tensão

Para definição da instalação da disjunção nas entradas de linhas e nas conexões dos transformadores, deveremos levar em consideração a previsão de ampliação da subestação para os próximos 10 anos, conforme e seguir:

a) Caso não haja previsão de instalação de um segundo transformador, deverá ser instalado um disjuntor na entrada da linha, não devendo ser instalado na conexão do transformador;

b) Caso haja previsão de instalação de um segundo transformador ou saída de linha no barramento do lado de maior tensão, não deverá ser instalado disjuntor na entrada da linha, devendo ser instalado apenas na conexão de cada transformador ou saída de linha conectada ao barramento. Nesse caso a falta do disjuntor

deverá ser compensada com a inclusão de chave seccionadora com lâmina de terra voltada para o lado da linha de distribuição.

c) Toda saída de linha de média tensão deverá possuir proteção por disjuntores ou religadores, e as de alta tensão serão exclusivamente por disjuntores

6.1.3.4 Parâmetros dos Disjuntores de Alta tensão

Os parâmetros do disjuntor de entrada constituem-se, no mínimo, das seguintes funções:

- Função de sobrecorrente instantânea e temporizada de fase (50/51);
- Função de sobrecorrente instantânea e temporizada de neutro (50/51N);

Quando a alimentação for feita através de duas entradas devem ser acrescentadas as seguintes funções:

- Função de sobrecorrente direcional de fase (67);
- Função de sobrecorrente direcional de neutro (67N);
- Função de distância (21), caso a aplicação das funções 50/51 seja inviável; A viabilidade deve ser avaliada pela Executiva de Estudos Especiais;
- Quando o disjuntor for dispositivo de proteção do lado primário de um transformador com enrolamento primário de ligação Estrela-Aterrada será necessário a aplicação das funções 67/67N

6.1.3.5 Parâmetros das disjunções de média tensão do transformador e de alimentador

Para a proteção do disjuntor de média tensão recomenda-se as seguintes funções:

- Função de sobrecorrente instantânea e temporizada de fase (50/51);
- Função de sobrecorrente instantânea e temporizada de neutro (50/51N);
- Função de proteção sensível de terra (50/51GS).

6.1.3.6 Proteção do transformador de potência

Para a proteção dos transformadores de potência recomenda-se, no mínimo as seguintes funções:

- Função diferencial (87);
- Função de sobrecorrente de terra (51G), caso o transformador possuir TC de bucha no cabo de aterramento.
- Função de sobrecorrente 50/51 do lado de alta e baixa do transformador.

Os transformadores de potência deverão possuir as seguintes proteções intrínsecas:

- Relé de gás (63);

- Relé de sobrepressão (63A);
- Relé térmico do enrolamento do transformador (49);
- Relé detector de temperatura do óleo (26);
- Relé de nível do óleo (71).
- Relé de fluxo de óleo do comutador de derivação sob carga (80);

6.1.4 Distâncias de Segurança

Com a finalidade de manter a operação e manutenção das subestações de distribuição em níveis aceitáveis devem ser consideradas as distâncias de segurança, conforme a seguir:

6.1.4.1 Distâncias entre fases e fase-terra

As distâncias entre fases e entre fase-terra, para cada classe de tensão padronizada, está indicada na *Tabela 5* e mostradas no *Desenho 2*, *Desenho 3* e *Desenho 4*.

6.1.4.2 Altura mínima entre condutores energizados em média e alta tensão

As alturas mínimas entre os condutores energizados em média e alta tensão mostradas no *Desenho 5*, *Desenho 6* e *Desenho 7.*

6.1.4.3 Altura mínima para o barramento de alimentação dos transformadores de potência

Deverá ser obedecida a altura mínima mostrada no *Desenho 8,* tendo em vista a necessidade de trânsito de equipamentos pesados e/ou subestações móveis no interior das subestações.

6.1.4.4 Distância mínima entre o transformador de potência e outras edificações

No caso de necessidade de instalação de alguma edificação ou outros equipamentos nas proximidades dos transformadores de potência, deverá ser obedecida as distâncias mínimas mostradas *Desenho 9* e apresentadas na *Tabela 6* e *Tabela 7*, onde:

- X → Distância mínima a partir da borda interna do sistema de contenção para óleo mineral;
- K → Distância mínima a partir do componente mais saliente do transformador (buchas, conservador de óleo, válvula de alívio de pressão, radiadores e tanque do comutador).

No caso de opção por construção de parede corta-fogo, as dimensões e distância da mesma pra o transformador de potência, são mostrados no *Desenho 10*.

6.2 Equipamentos

Todos os equipamentos devem seguir as Especificações Técnicas vigentes da Concessionária.

6.2.1 Transformador de Potência

Os transformadores de potência deverão seguir as seguintes características:

- Possuir potência e tensão nominal conforme *Tabela 4*;
- Grupo de ligação YNyn0d1 (Estrela, estrela com neutros acessíveis e delta acessível) para o estado do Rio Grande do Sul e Dyn1 (Triangulo estrela com neutro acessível) para demais estados;
- Comutador sobre carga (LTC) e sistema de sensoriamento e detecção de gases e umidade para transformadores com potência nominal a partir de 10 MVA;

Todos os transformadores deverão ser instalados sobre base de concreto armado e sobre trilhos, sendo que:

- Para transformadores com potência sobre ventilação forçada até 12,5MVA – Trilhos TR-45;
- Para transformadores com potência sobre ventilação forçada acima de 12,5MVA – Trilhos TR-37.

Os transformadores a óleo mineral deverão ser instalados sobre bacia de contenção e caso haja outro transformador ou edificação em suas proximidades estes deverão ser separados por parede corta-fogo, conforme mostrado no *Desenho 10*.

Para maiores detalhes sobre transformadores de Potência, consultar documentos ET.00300.EQTL - Transformador de Potência à Óleo Mineral ou ET.00320.EQTL - Transformador de Potência à Óleo Vegetal.

6.2.2 Barramento

Os barramentos deverão ser conforme a seguir:

- Por tubos de 2” em liga de alumínio extrudado para os barramentos de média tensão (13,8 kV, 23,1 kV e 34,5 kV);
- Por cabo de alumínio nu, sem alma de aço, bitola 636 MCM, código ORCHID, para os barramentos de alta tensão de 69kV;
- Por cabo de alumínio nu, sem alma de aço, bitola 336,4 MCM, código TULIP, para os barramentos de alta tensão de 138kV;

6.2.3 Disjuntor

Os disjuntores devem ser trifásicos, instalado sobre base de concreto armado.

Para os disjuntores de média tensão (13,8 kV, 23,1 kV e 34,5 kV) estes possuirão meio de extinção de arco à vácuo. Já para os disjuntores de alta tensão (69kV e 138kV) estes serão a gás SF6 ou outras tecnologias isentas de SF6.

Para maiores detalhes sobre disjuntores, recomenda-se consultar documento ET.00309.EQTL - Disjuntores de Média e Alta Tensão, em sua última revisão.

6.2.4 Religadores

Os religadores devem ser trifásicos, instalados em postes ou suporte adequado.

Os religadores de média tensão (13,8 kV, 23,1 kV e 34,5 kV) estes possuirão meio de extinção de arco à vácuo.

Para maiores detalhes sobre disjuntores, recomenda-se consultar documento ET.00019.EQTL – Religadores Trifásicos, em sua última revisão.

6.2.5 Chaves Seccionadora Monopolares (Tandem e Faca)

Deverão ser montadas sempre na posição vertical independentemente do nível de tensão, em viga nas entradas/saídas de linha, conexões dos transformadores, banco de reatores, banco de capacitores.

Para maiores detalhes sobre chaves seccionadoras monopolares consultar ET.00310.EQTL - Chave Seccionadora Tandem e ET.00004.EQTL - Chave Seccionadora Monopolar, em suas últimas revisões.

6.2.6 Chaves Seccionadora Tripolares

Devem ser trifásicas de operação em grupo (simultânea) e acionamento manual.

Deverão ser montadas em viga, sob estrutura exclusiva, podendo ser montadas na vertical ou horizontal, em ambos os lados dos disjuntores das entradas/saídas de linha, conexões dos transformadores, banco de reatores e banco de capacitores.

Para maiores detalhes sobre chaves seccionadoras trifásicas consultar ET.00308.EQTL - Chave Seccionadora Tripolar, em sua última revisão.

6.2.7 Transformadores de Correntes (TC)

Os transformadores de corrente para a proteção devem ser utilizados exclusivamente para alimentar os relés da proteção de entrada.

Os TCs de média tensão (13,8 kV, 23,1 kV e 34,5 kV) deverão ser instalados nos suportes dos disjuntores ou caso a disjunção seja feita por religadores estes deverão ser instalados sobre capiteis.

Para alta tensão (69kV e 138kV) os TCs serão instalados sobre capiteis, nos vão de entrada/saída de linha, conexões dos transformadores, banco de reatores e banco de capacitores.

Para maiores detalhes e dimensionamento dos transformadores de corrente, recomenda-se consultar documento ET.00302.EQTL – Transformadores de Corrente de SE de AT, em sua última revisão.

A polaridade do TC deverá ser respeitada, devendo o P1 ficar sempre posicionado do lado fonte de alimentação.

6.2.8 Transformadores de Potencial (TP)

Os transformadores de potencial para a proteção de entrada devem ser utilizados quando for necessário o uso de relés de sobrecorrente direcionais e/ou distância, podendo ser instalados no barramento da Subestação ou nos bay das linhas de alimentação.

Todo barramento deverá possuir medição de tensão realizada por transformadores de potencial, devendo a instalação ser conforme a seguir:

- Na média tensão (13,8 kV, 23,1 kV e 34,5 kV), a instalação será feita em viga localizada em um dos vãos do barramento, e proteção por chave fusível.

- Na alta tensão (69kV e 138kV), estes deverão ser instalados sobre capiteis, preferencialmente nas extremidades dos barramentos.

A medição desses TPs instalados nos barramentos deverá ser utilizada para comando das proteções (disjuntores e religadores) como também para as medições.

Os TP´s devem ser do grupo de ligação 2 e possuir dois enrolamentos secundários, sendo 1 enrolamento de 115 V para proteção e outro de115/(115√3) para medição.

Para maiores detalhes e dimensionamento dos transformadores de potencial, recomenda-se consultar documento ET.00306.EQTL – Transformadores de Potencial, em sua última revisão.

6.2.9 Transformador de Serviço Auxiliar (TSA)

O Transformador de Serviço Auxiliar deverá possuir as seguintes características:

- Tensão de alimentação do primário em média tensão (13,8 kV, 23,1 kV e 34,5 kV),

- Potência nominal 75kVA,

- Tensão nominal do secundário em 380/220V para os estados do Maranhão, Alagoas, Goiás, Piauí, Amapá e 220/127V para os estados do Rio Grande do Sul e Pará;

- Instalado sobre capitel ou em poste de concreto duplo “T” 600/11.

6.2.10 Para-raios

Devem ser usados um jogo de 03 (três) para-raios tipo estação por cada circuito de alimentação, instalados nas entradas e saídas dos alimentadores.

Para proteção dos alimentadores os para-raios de média tensão (13,8 kV, 23,1 kV e 34,5 kV), deverão ser instalados nas vigas de entrada/saída dos alimentadores, já os de alta tensão (69kV e 138kV) serão sobre capiteis.

Nas conexões dos transformadores de potência, os para-raios deverão ser instalados nos suportes no corpo dos transformadores, tanto do lado primário como do secundário.

Os terminais de terra dos para-raios devem ser interligados à malha de terra geral da subestação por cabo de aço cobreado de 70 a 120 mm². Deve ser previsto no ponto de interligação com pelo menos uma haste de aterramento.

6.2.11 Religador Trifásico

Os religadores trifásicos utilizados em Subestações de distribuição devem ter estrutura especifica para uso em subestação, conforme especificação técnica.

6.2.12 Banco de Capacitores

Os bancos de capacitores devem ser fornecidos completos, com todos os componentes e acessórios conforme descrito no documento ET.304.EQTL - Banco de Capacitores para Subestações, em sua última revisão.

Deverão ser montados sobre bases de concreto armado posicionado sob os "pés" do equipamento; devendo ser protegidos contra agentes externos por tela galvanizada emborrachada, instalada de forma a serem respeitadas as distâncias de segurança mínimas necessárias indicadas pelo fabricante.

Para proteção e seccionamento dos bancos de capacitores de média tensão (13,8 kV, 23,1 kV e 34,5 kV) serão utilizados disjuntores a vácuo e para os bancos de alta tensão (69kV e 138kV) estes serão protegidos por disjuntores a gás SF6.

Poderá ser instalado até dois bancos de capacitores de média tensão (13,8 kV, 23,1 kV e 34,5 kV) em paralelo em uma mesma conexão.

6.2.13 Banco de Reatores

Deverão ser montados sobre bases de concreto armado posicionado sob os "pés" do equipamento; devendo ser protegidos contra agentes externos, instalada de forma a ser respeitadas as distâncias de segurança mínimas necessárias indicadas pelo fabricante, principalmente em se tratando de outras peças metálicas em suas proximidades.

6.2.14 Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas

A área de instalação dos equipamentos deverá ser protegida contra descargas atmosféricas através de sistema de cabos de aço, transpassados no topo das estruturas de suportação dos barramentos, fixadas em cantoneiras de aço galvanizado de 3.000 mm, com descidas em cabos de aço cobreado de 70 a 120 mm² conectada a malha de aterramento da subestação.

6.2.15 Painéis (Casa de Comando)

6.2.15.1 Painel de Proteção e Controle (PPC)

Os painéis de proteção e controle comportam os relés de proteção/controle dos equipamentos de campo. Em 01 (um) painel poderá ser instalado, no máximo, até 8 (oito) relés.

Na *Tabela 8* está discriminado os relés que serão instalados no interior do PCC, e os critérios para determinação de utilização.

6.2.15.2 Painel de alimentação auxiliar (CA, CC ou CA/CC)

Os painéis de Alimentação auxiliar são responsáveis pela alimentação de todos os equipamentos da subestação (disjuntores, transformadores, religadores, painéis e etc.). Para subestação de grande porte, deve-se instalar 01 (um) Painel CA e 01 (um) Painel CC, em subestações de pequeno porte, pode-se instalar 01 (um) Painel Conjugado CA/CC.

Os painéis de alimentação auxiliar deverão ser fornecidos conforme especificação técnica.

6.2.15.3 Painel de Unidade Terminal Remota (UTR)

O painel de UTR contempla os equipamentos de comunicação da subestação, esses equipamentos são responsáveis por receber toda as informações dos relés de proteção para um funcionamento correto da subestação. No painel de UTR deve-se ter os seguintes equipamentos:

- Para switch em todos os tipos de subestação, podem ser usados os switchs SEL 2730M (padrão), SEL 2731 ou SEL 2742.
- Para as controladoras de automação em tempo real em todos os tipos de subestação, usar relé SEL 3350 (padrão) ou SEL 3555.
- Para monitoração de *watchdog*, usar relé SEL 2440.
- DIO's (Distribuidor Interno Ótico), equipamento onde é feito a fusão de fibra ótica que vem dos equipamentos que estão fora da casa de comando (transformadores, banco capacitores, etc.).

6.2.15.4 Painel de medição

Os detalhes construtivos dos painéis de medição e medidores deverão ser fornecidos conforme especificação técnica.

O painel de medição comtempla os medidores operacionais que são utilizados nos *bays* de saída dos Alimentadores e na proteção de barra de 13,8 kV, 23,1 kV e 34,5 kV e ocasionalmente, em alguma saída de linha de Distribuição.

6.2.15.5 Retificador e banco de baterias

O retificador será responsável pelo carregamento e gerenciamento do banco de baterias. Será alimentado em tensão alternada e fará a transformação desta em tensão continua com valor nominal de 125 Vcc.

O banco de baterias poderá ser formado por baterias chumbo-ácidas ou de lítio. O banco com baterias chumbo-ácida será formado por 60 células de 2,08 Vcc cada, totalizando em um banco com tensão nominal de 125 Vcc. Já os bancos de baterias de lítio serão formados por módulos ligados em série ou paralelo, atendendo a tensão padrão de 125 Vcc.

O esquema de ligação dos retificadores e bancos de baterias é ilustrado no *Desenho 11*.

Para maiores detalhes sobre os retificadores, recomenda-se consultar documento ET.306.EQTL - Retificador e Carregador de Baterias e para bancos de baterias ET.307.EQTL - Banco de Baterias, ambas em suas últimas revisões.

Para casos em que não seja possível a instalação do conjunto retificador e banco de baterias no interior da casa de comando, este será instalado ao tempo, atendendo ao padrão estabelecido no documento ET.00312.EQTL - Sistema Compacto de Serviço Auxiliar, em sua última revisão.

6.2.15.6 Painel de comunicação

O painel de comunicação comportará os equipamentos de telecomunicação, que serão responsáveis por fazer a conexão entre rede interna (UTR) da subestação com a rede externa, contendo firewalls, roteadores, switches, links de comunicação via rádio, etc.

6.2.15.7 Proteção Anti-Fauna

Visando a proteção e preservação da vida silvestre e aumento da confiabilidade do sistema, todas as subestações deverão possuir proteção anti-fauna em pontos estratégicos da subestação na média tensão (15 kV, 24,2 kV e 34,5 kV), conforme padrão estabelecido na especificação técnica da CONCESSIONÁRIA.

6.3 Projeto Civil

O projeto civil deverá contemplar, no mínimo os seguintes assuntos:

- Instalações provisórias do canteiro de obras;
- Sondagem;
- Levantamento planialtimétrico;
- Terraplenagem;
- Urbanização;
- Sistema de drenagem;

- Planta para locação das bases;
- Dutos e canaletas;
- Muro, pórtico e portão;
- Alambrado;
- Book das estruturas de concreto;
- Sistema de Drenagem;
- Sistema de combate a incêndios;
- Projeto da Casa de Comando;
- Planilha de serviços.

6.3.1 Instalações Provisórias do Canteiro de Obras;

O projeto do barracão contemplará a instalação de edificações para escritórios, almoxarifados, sanitários, vestiários e toda a infraestrutura de elétrica, hidro sanitárias e comunicação, para atendimento da empresa contratada e fiscalização, necessária para a execução da obra.

O barracão abrigará também área de convivência quando conveniente ou necessário.

As instalações elétricas serão dimensionadas para atender todo o canteiro de obras, com previsão de iluminação para realização de trabalhos noturnos, quando necessário.

As condições de meio ambiente de trabalho das instalações do canteiro de obras, devem estar em conformidade com a NR 18.

Deverá constar também o projeto da placa de identificação da obra, contendo todas as informações relevantes da obra, dimensional e material a ser utilizado para construção da mesma.

6.3.2 Sondagem

O projeto de sondagem visa caracterizar o tipo de solo, para determinar a estrutura da fundação, a ser projetada para a casa de comando, postes e bases dos equipamentos.

Para sondagem dos terrenos onde serão construídas as subestações, será utilizado o método de sondagem a percussão (SPT)-+

, para definir o perfil do solo do terreno e índice de resistência a penetração do solo.

6.3.2.1 Critérios para fixação de profundidades e limites de sondagem

a) Profundidade Mínima

A profundidade mínima a ser atingida nos ensaios de penetração com barrilete amostrador é de 7 metros. Este valor poderá, contudo, ser reduzido nos seguintes casos:

- Nível d'água com profundidade inferior a 5 metros, ocasião em que os ensaios poderão ser interrompidos, desde que se obtenha índice SPT igual ou superior a 15 em três ensaios consecutivos ou um dos ensaios ensaio atinja índice SPT igual ou superior a 20;
- Nível d'água com profundidade superior a 5 metros, ocasião em que os ensaios poderão ser interrompidos, desde que se obtenha índice SPT igual ou superior a 15 em três ensaios consecutivos ou em um dos ensaios se atinja índice SPT igual ou superior a 20.

b) Profundidade Máxima

Ultrapassada a profundidade de 7 metros, a profundidade máxima a ser atingida será determinada por um dos seguintes critérios:

- Até ser atingida camada "impenetrável a percussão".
- Em hipótese alguma as sondagens deverão ultrapassar a profundidade de 30 metros sem autorização expressa da fiscalização.

Nota: Entende-se por camada impenetrável o momento em que martelo tipo barrilete penetrar menos de 5 mm em cada período de 10 minutos ou 30 cm após 30 golpes ao longo de 3 metros consecutivos.

6.3.3 Levantamento Topográfico Planialtimétrico

Emprego de métodos para determinar as coordenadas topográficas de pontos, relacionando-os com os detalhes, visando à sua representação planimétrica em escala predeterminada e à sua representação altimétrica por intermédio de curvas de nível, com equidistância também predeterminada e/ou com pontos cotados.

O levantamento topográfico planialtimetrico precisa levantar os seguintes itens:

6.3.3.1 Alinhamento do terreno

Linha que separa dois territórios contíguos. Podem ser conhecidos, também, de fronteira e/ou linde. Representando as construções e vias adjacentes ao terreno.

Deverá estar bem definido no levantamento planialtimetrico os limites do terreno da subestação com os limites dos demais lotes ou áreas públicas, estando este, de acordo com o documento de aquisição do terreno.

6.3.3.2 Referência de nível

Pontos convenientemente distribuídos, que amarram ao terreno o levantamento topográfico e, por isso, devem ser materializados por marcos de concreto, conforme ABNT NBR 13133.

6.3.3.3 Curva de nível

Curvas de nível são um conjunto de linhas imaginárias que ligam os pontos que possuem a mesma altitude, as curvas devem ser dispostas de forma a representar o relevo do terreno, mostrando a variação da altitude do terreno a cada 50 cm.

6.3.3.4 Sistema de projeção universal transversa de Mercator (UTM)

Sistema de representação cartográfica adotado pelo sistema cartográfico brasileiro, recomendado em convenções internacionais das quais o Brasil foi representado como entidade participante, cujas características constam na ABNT NBR 13133.

6.3.4 Terraplanagem

No projeto será indicada a área de limpeza, raspagem, corte e aterro do terreno.

Para situação onde for necessário aterro, no projeto será indicada a espessura e o número de camadas, o tipo de compactação e as características do material a ser utilizado. A superfície final do aterro será dimensionada para resistir à passagem de veículos para manutenção dos equipamentos dentro dos pátios, nas vias de circulação.

O trecho que dá acesso aos transformadores deve resistir à carga de movimentação dos mesmos.

6.3.5 Urbanização;

Projeto onde consta as informações necessárias para auxiliar na construção das infraestruturas da subestação (casa de comando, calcada, meio-fio, área britada, parede corta-fogo, pista, muro, portão, rampa de acesso).

No projeto de urbanização deverá ser contemplado os quantitativos dos serviços de infraestrutura a serem executados na construção da subestação:

- Construção da casa de comando;
- Execução da pista em bloco de concreto;
- Construção do meio-fio
- Execução dos serviços de instalação do muro;
- Fornecimento e espalhamento de brita;
- Construção das calçadas;
- Construção das rampas
- Construção da parede corta-fogo.

O projeto de pavimentação será elaborado de modo que proporcione um tratamento superficial às pistas de rolamento, evitando erosão ou abatimento quando submetido à carga, viabilizando a circulação de veículos de transporte, carga, descarga e manutenção de equipamentos. No projeto constarão todos os materiais e equipamentos a empregar; espessura da sub-base e da base; tipo de rejuntamento; tipo de contenção lateral e nos bordos da pista a pavimentar.

6.3.6 Planta para Locação das bases

No projeto das bases para equipamentos e fundações para postes serão consideradas as recomendações dos fabricantes dos equipamentos e as cargas a serem instaladas.

No início obra é realizada a delimitação do terreno da subestação, a marcação do pátio e tudo nele contido, como também é determinada a posição das bases e postes no terreno.

6.3.7 Dutos e canaletas

6.3.7.1 Dutos

Na infraestrutura de passagem dos cabos de comando, controle e proteção no interior da subestação onde houver a possibilidade de passagem de veículos, será utilizado dutos de cabos, envelopados com concreto de 15 mpa, com fita de aviso a aviso a cada 3 metros e profundidade de 20 cm do solo, com arruela de acabamento na extremidade dos dutos e eletrodutos de PVC rígido rosqueável de 100mm.

Nos trechos onde não houver possibilidade de passagem de veículos, será utilizado canaletas.

6.3.7.2 Canaletas

As canaletas serão utilizadas para passagem dos cabos de medição, proteção e comando nos trechos onde não houver a possibilidade de passagem de veículos. Dependendo quantidade de cabos a serem lançados no trecho em questão.

As paredes, placa de fundo e tampas das canaletas serão preferencialmente construídas em pré-moldados, podendo ser também fabricadas em loco, nesse caso a tampa, placa e piso serão em concreto armado e as paredes em alvenaria ou concreto.

6.3.8 Muro

O Muro deverá ser pintado em sua totalidade na cor branca, com exceção do pórtico. Podendo ser construído em pré-moldado ou alvenaria.

6.3.8.1 Muro em Pré-moldado

O muro em pré-moldados será construído nas dimensões 2500 x 1250 x 80 (A x L x E) mm.

Para suportação do muro serão utilizados 02 tipos de pilar:

- Pilar Central - utilizado em todo o perímetro do muro;

- Pilar de Canto - Utilizado nos cantos muro.

6.3.8.2 Muro em Alvenaria

Muro construído em alvenaria convencional, com fundação em concreto armado, revestido com chapisco para aderência do reboco em argamassa. Com altura padrão, em relação ao piso de 2.200 mm. Cercado em todo o perímetro do muro por concertina.

6.3.9 Pórticos e Portões

6.3.9.1 Pórtico

O Muro deverá conter pórtico para ornamentação e identificação da subestação, ele deverá ter dimensões 3,20 x 7,30 m (A x L), pintado em tinta acrílica na cor branco e azul Pantone 2965c, contendo a logomarca da Equatorial e o nome da subestação.

6.3.9.2 Portões

O portão da subestação deverá ser construído em chapas metálicas de aço galvanizado e tubos de aço galvanizado SCH40 de 2", com aplicação de primer e pintura em tinta esmalte sintético na cor azul Pantone 2965c.

O portão deverá possuir dimensão padrão de 2200 x 6000 mm ou 2200 x 5000 mm, sendo suportado as suas duas folhas em dois pilares, com articulação por dobradiças e fixadas ao pilar por chumbadores.

Todo o perímetro da subestação deverá ser envolvido em concertina, incluindo muro, portões e pórtico.

6.3.10 Alambrado

Por medida de segurança, alguns equipamentos como banco de reatores de 13,8 a 138 kV e bancos de capacitores de 69 e 138 kV, deverão ser envolvidos por alambrado, em telas quadradas de 40 mm, de fio 12 galvanizado, com revestimento na cor azul, suportador por estacas de pré-moldado, instalados a cada 1,5 metros, ficando a cerca com altura de 2 metros.

6.3.11 Book das Estruturas de Concreto

O Book das estruturas de concreto deverá possuir o projeto das vigas e suportes instalados na subestação, contendo as suas dimensões e características.

6.3.12 Sistema de Drenagem

O projeto do sistema de drenagem contemplará toda a área do terreno da subestação, a fim de possibilitar um perfeito escoamento das águas pluviais, bem como do lençol freático evitando modificações na capacidade de suporte do solo. Serão observadas as características do local, considerando os índices pluviométricos da região e os terrenos circunvizinhos, evitando o escoamento de água para os mesmos.

A drenagem das águas pluviais deve ser superficial, dando-se as inclinações indicadas no projeto e executando-se sarjetas, caixas, calhas, valas, tubos e bueiro.

As sarjetas devem ser executadas com cimentado espesso no traço 1:3, tendo espessura maior ou igual a 3 cm, não sendo permitido irregularidades. Devem estar perfeitamente alinhadas e ter juntas de dilatação coincidindo com as juntas dos meios-fios.

Os tubos de drenagem das calhas e caixas devem ser de PEAD corrugado, com diâmetro conforme projeto.

Os tubos de drenagem da base do transformador devem ser em aço fundido ou em manilhas de concreto armado conforme diâmetro especificado em projeto.

As calhas e caixas de drenagem devem ser executadas de acordo com o projeto específico, podendo suas paredes ser em alvenaria de tijolo ou concreto e ter acabamento com revestimento impermeabilizante. O fundo das calhas será em concreto simples no traço 1:3:5. O interior das calhas será preenchido com brita 3.

Para impermeabilização das caixas, usar aditivo impermeabilizante junto com a argamassa de revestimento.

Para o uso do aditivo, seguir rigorosamente as recomendações do fabricante.

As valas da drenagem devem ter no mínimo 0,60 m de profundidade por 0,50 m de comprimento, na vala deve ser inserida uma manta geotêxtil, um tubo de PVC corrugado com diâmetro conforme projeto e preenchida com brita 2.

A área interna do pátio receberá uma camada de 5 cm de pó de brita, e uma camada de 10 cm de brita número 2.

Para execução do lastro de brita, o terreno deve ser regularizado e devidamente compactado. A regularização do terreno deve ser executada apresentando declividade no sentido das calhas de drenagem, permitindo que toda a água pluvial sobre o pátio escoe rapidamente.

As caixas de brita serão executadas, nos locais e dimensões indicados em projeto. Será em alvenaria de tijolos maciços, totalmente preenchidas com brita nº 3, revestidas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.

Para dimensionamento do projeto de drenagem deve-se levar em consideração o índice pluviométrico da região, sendo que as inclinações dos condutores da drenagem devem seguir as seguintes inclinações.

- Para valetas de contribuição, inclinação de 0,5%;
- Para vala de dreno com tubo em PEAD, inclinação de 0,5%;
- Para galeria de concreto, inclinação de 0,5%;
- Para tubulação em ferro fundido, inclinação de 1,0%.

As caixas de passagem serão construídas em paredes em alvenaria, rebocadas com argamassa, com piso em lastro de concreto simples sob piso apiloado e tampa de concreto armado.

As bocas de lobo serão construídas em paredes em alvenaria, rebocadas com argamassa, nas dimensões conforme projeto, com piso em lastro de concreto simples sob piso apiloado, tampa de concreto armado e abertura para entrada da água a ser drenada.

Será dada atenção especial para a área de manobra da Subestação Móvel da Concessionária, de modo que o trânsito e operação da mesma não danifiquem os elementos do projeto de drenagem e urbanização, podendo as subestações móveis possuir até 20 toneladas por eixo.

Os transformadores devem ser instalados sobre bacia de contenção, que deve ser dimensionada para comportar todo o volume de óleo do respectivo equipamento mais um fator de segurança, tomando como parâmetro o volume útil da bacia de contenção segundo a ABNT NBR 13231. No ponto mais baixo da bacia deve ser instalada uma caixa de captação que permita a vazão para a tubulação de coleta da caixa separadora de óleo.

A caixa separadora de óleo deve possibilitar a drenagem da água e do óleo, permitindo a retirada do óleo captado e apresentando capacidade mínima correspondente à vazão do óleo vertido do maior transformador da subestação conforme ABNT NBR 13231. A caixa separadora deve ser instalada em área específica, conforme NBR 13231.

6.3.13 Sistema de Combate a Incêndios

A casa de comando deverá possuir sinalização nas paredes indicando a rota de fuga, luz de sinalização de emergência e extintores de 12kg de pó químico seco, localizado próximos as saídas.

Quando houver transformadores a óleo mineral, próximos um do outro, estes deverão ser separados fisicamente por parede corta-fogo, construída com vigas e pilares em concreto armado e paredes de alvenaria estrutural, rebocada em argamassa.

Próximo ao transformador de potência deverá ser instalado 01(um) extintor de incêndio de 50 kg de pó químico seco, abrigado, localizado nas proximidades do transformador

6.3.14 Projeto da Casa de Comando;

O projeto da casa de comando contemplará uma sala de controle, sala de baterias, um banheiro e, quando necessário, um depósito. A casa de comando deve ser construída de forma que atenda aos seguintes requisitos:

- Ser construída próximo ao pátio de manobra, para minimizar a extensão dos circuitos de controle, proteção e medição;
- Possuir piso de material antiderrapante e não combustível;

- Possuir a cobertura em concreto armado ou laje pré-moldada;
- Possuir condicionadores de ar na sala de comando, com dimensionamento adequado ao projeto;
- Sua iluminação deve atender aos requisitos da NBR IEC 60079-14;
- Caso seja necessária a utilização de forro falso, deve ser feito com material não combustível;
- A sala de baterias deve dispor de janelas para ventilação com possibilidade de entrada e saída de ar, de modo a evitar o acúmulo de hidrogênio. Caso seja necessário, deve ser utilizada ventilação forçada;
- Evitar instalação de baterias de tipos diferentes no mesmo ambiente;
- Quando forem utilizadas baterias de solução ácida, estas deverão ser colocadas em recintos isolados com exaustão para dissipação dos gases emitidos pelas baterias.

No projeto da casa de comando deverá ser indicado:

- O tipo de alvenaria vedação e/ou elemento estrutural, espessura das paredes, tipo de tijolo e argamassa de assentamento;
- O tipo de revestimento e de pavimentação a serem aplicados, indicando traço e espessura das argamassas a serem empregadas, tipo de material a ser utilizado, espessura das juntas, material de rejuntamento, etc.;
- A espessura e traço do piso morto, levando em consideração o tipo de terreno e a sobrecarga prevista;
- O tipo de impermeabilização a ser utilizada;
- O tipo de acabamento entre o piso e as paredes;
- A declividade na direção dos ralos;
- O tipo de soleira a ser empregada, material, largura e espessura;
- Tipo de pintura, como material, cor, quantidade de demãos a serem aplicadas, etc.;
- Tipo e dimensão das esquadrias.

A casa de comando deverá ser construída em alvenaria amarrada, com fundações em sapata corrida, com cobertura em laje de concreto e telha de fibrocimento.

Deverá possuir portão para entrada e saída de equipamentos em porta 2 folhas em chapa de aço nº 20, lisa, com tratamento antiferrugem e pintura em esmalte sintético cor azul *del rey*.

As dimensões da casa de comando devem ser como a seguir:

- Para 10 painéis 7,28 x 9,7 m;

- Para 14 painéis 7,28 x 11,3m.

Deve possuir banheiro com vaso e aparelho sanitário, com dimensões interna de 1,98 x 1,38 m e porta em alumínio. Sobre a laje do banheiro deverá ser instalada uma caixa d'água de 250 litros.

As canaletas utilizadas para a distribuição dos cabos no interior da casa de comando devem ser construídas em concreto armado, utilizando-se eletrodutos de PVC de 1" para acomodação dos cabos sobre o piso da canaleta.

A casa de comando deverá possuir fundação em sapatas corridas em concreto armado sobre solo compactado. Para solos SPT (sondagem de percussão) < 3, deverá haver um projeto especifico para esta aplicação.

6.3.15 Planilha de Serviços

Deverá possuir a relação com devidos quantitativos de todos os serviços necessários para realização da construção e montagem da subestação (administração central, mobilização e desmobilização, transportes, construção civil, montagens eletromecânicas, serviços elétricos, configuração de equipamentos, etc.).

6.4 Projeto Eletromecânico

O projeto eletromecânico apresentará no mínimo os seguintes documentos:

c) Diagrama unifilar básico;

d) Planta de situação;

e) Arranjo geral dos equipamentos externos - Planta;

f) Arranjo geral dos equipamentos externos - Cortes;

g) Disposição eletromecânica dos concretos ou estruturas metálicas;

h) Malha de aterramento;

i) Itinerário de cabos e eletrodutos;

j) Instalações elétricas da casa de comando;

k) Iluminação externa;

l) Lista de materiais eletromecânicos;

m) Lista de estruturas (concreto ou metálicas);

n) Lista de serviços.

6.4.1 Diagrama Unifilar Básico

O diagrama unifilar que utiliza simbologia específica, onde representa graficamente o arranjo elétrico e eletromecânico da subestação, conforme simbologia mostrada na

Tabela **9**.

Para codificação dos equipamentos deve ser consultado o procedimento especifico da Gerência de Operação do Sistema Elétrico.

6.4.2 Planta de Situação

Na planta de situação constará o traçado das ruas, avenidas ou rodovias, indicação do norte magnético e outros pontos de referência significativos. Nas obras localizadas em áreas rurais indicar também, município, localidade, estradas de acesso à subestação.

A planta de situação deverá vir com todos os pontos dos limites do terreno com as coordenadas de georeferenciamento.

6.4.3 Arranjo Geral dos Equipamentos Externos;

No projeto de arranjos gerais dos equipamentos constará a disposição física dos equipamentos da subestação (transformadores, disjuntores, chaves seccionadoras, suportes, barramentos, cabos, postes, etc.), em diversas vistas e cortes, de forma a possibilitar a locação e instalação dos mesmos.

6.4.4 Disposição Eletromecânica dos Concretos;

No projeto de disposição eletromecânica dos concretos constará a disposição física dos postes, vigas, cruzetas, suportes e capiteis em diversas vistas e cortes, de forma a possibilitar e facilitar a montagem e instalação desses materiais.

6.4.4.1 Estruturas (postes, vigas, suporte capitel, etc.);

Devem atender as seguintes condições:

a) Serem construídas em material não combustível (aço, concreto armado, etc.);

b) Ter vigas de amarração dos condutores dos circuitos e, eventualmente, dos cabos para-raios dimensionadas para resistirem ao esforço mínimo de 500 daN por ponto de amarração;

As estruturas, se metálicas, devem ser aterradas solidamente através de condutores de aço cobreado, de seção não inferior a 70 mm².

Em relação às estruturas, nos projetos de subestação serão utilizados postes, vigas, anéis, suporte capitéis e Jabaquara de concreto armado em conformidade com as normas da ABNT vigentes.

6.4.5 Malha de Aterramento

A proteção contra descargas diretas será projetada considerando hastes montadas sobre as estruturas – distribuídas de tal forma que o raio de proteção aborde toda área do pátio – bem como a utilização de cabos-guarda (cabos de aço) em toda a área circundante dos equipamentos.

O projeto da malha deverá garantir que as tensões de passo e toque estejam dentro dos limites estabelecidos, sendo que a geometria e dimensão da malha será projetada, levando-se em consideração fatores como a resistividade do solo do terreno onde a subestação será construída, nível de curto-circuito e materiais utilizados.

Para construção da malha de aterramento deverão ser utilizados os seguintes materiais:

- Haste de aterramento de 3 metros 3/4", fabricado em aço e revestimento em cobre;
- Cabo de aço cobreado nu, de bitola 70 a 120 mm² para o rabicho;
- Cabo de cobre nu de bitola 70 a 120mm², para a malha;

Segue abaixo outros pontos relevante na construção/projeto da malha de aterramento:

- A conexão da parte enterrada feita por solda exotérmica;
- A conexão dos rabichos aos equipamentos será por meio de conexão mecânica;
- Conexão entre cabo-haste será feita por solda exotérmica, com exceção da haste na caixa de inspeção, que será feita por conector haste-cabo;
- A Caixa de inspeção construído em bloco estrutural, e tampa em concreto armado;
- A profundidade mínima para aplicação da malha será de 600mm.

6.4.5.1 Resistividade do solo e cálculo malha de terra;

A medição da resistividade do solo será efetuada logo após a terraplenagem do terreno, utilizando o método de Wenner, conforme norma ABNT NBR 7117 através do método dos quatro pontos.

Para cálculo da malha de terra será considerada a área definida para a instalação da mesma, os dados da resistividade do solo, e o valor da corrente de curto-circuito previsto para um horizonte de 10 anos.

O projeto da malha de terra contemplará um memorial de cálculo definindo o condutor, a quantidade de hastes e a configuração final da malha de terra.

6.4.5.2 Aterramento das cercas e portões;

O portão e as cercas deverão ser conectados a malha de terra caso a distância entre elas e a malha seja menor ou igual a 10 metros, caso essa distância seja maior, deverá ser feito aterramento independente.

O portão deverá ser aterrado nas extremidades das duas estruturas, sendo que esses dois pontos de aterramento deverão ser eletricamente interligados.

6.4.6 Itinerário de Cabos e Eletrodutos;

Estará indicado nesse projeto, a disposição física de todos os eletrodutos e caixas de passagem que serão instalados no pátio da subestação, indicando-se a quantidade de eletrodutos por feixe, a bitola em polegadas, local de afloramento próximos aos equipamentos e no interior das caixas de passagens e canaletas.

6.4.7 Instalações Elétricas da Casa de Comando

Será elaborado projeto de instalações elétricas da casa de comando, de acordo com a ABNT NBR 5410, com instalações do tipo embutida. O projeto de instalações elétricas da casa de comando deverá considerar:

6.4.7.1 Iluminação da sala de painéis

Formada por luminárias tipo paflon com lâmpadas de LED de 40W, alimentadas de acordo com o padrão de tensão monofásico da distribuidora.

6.4.7.2 Iluminação do banheiro

Formada por uma luminária simples de sobrepor, com lâmpada LED de 18W, alimentadas de acordo com o padrão de tensão monofásico da distribuidora.

6.4.7.3 Iluminação de emergência;

Formada de luminárias de emergência de sobrepor, com 2W de potência nominal, com autonomia mínima de 3 horas, alimentadas de acordo com o padrão de tensão monofásico da distribuidora.

6.4.7.4 Circuito de tomadas de uso geral

Formado por 10 tomadas monofásicas (F + N + T), alimentadas de acordo com o padrão de tensão monofásico da distribuidora, em circuito individual, contra sobrecargas e curto-circuito, para cada uma destas.

6.4.7.5 Circuito de alimentação dos equipamentos de refrigeração

Formado por 02 circuitos monofásicas (F + N + T), alimentados de acordo com o padrão de tensão monofásico da distribuidora, com proteção individual, contra sobrecargas e curto-circuito, para equipamentos de refrigeração de até 28.000 btus.

6.4.8 Instalações Elétricas do Pátio

Será elaborado projeto das instalações elétricas de iluminação e tomadas do pátio da subestação, contemplando além dos projetores instalados para iluminação dos equipamentos, os circuitos de tomadas

monofásicas e trifásicas e o circuito de iluminação de emergência para iluminação auxiliar no caso de falta de energia elétrica.

O projeto de instalações elétricas do pátio deverá considerar:

6.4.8.1 Iluminação do pátio

Formado por refletores LED de 100W, monofásicos, alimentados de acordo com o padrão de tensão da distribuidora, comandados por 02 relés fotoelétricos ligados em paralelo.

6.4.8.2 Iluminação de emergência do pátio

Formado por luminária tipo arandela de 20W, a prova de tempo, alimentados em 125Vcc. Acionadas por contato auxiliar de relé falta de fase.

6.4.8.3 Circuito de tomadas do pátio

Formado por um circuito trifásico a 05 fios (3F + N + T) único, que alimenta todas as tomadas do pátio. As tomadas serão distribuídas em pares, em pontos estratégicos do pátio, sendo cada par formado por uma tomada trifásica (3F + T) de 30A e outra monofásica (F + N +T) de 10A, com as tensões de alimentação de acordo com o padrão da distribuidora local.

As tomadas devem ser à prova de tempo, com tampa a mola, fabricadas em liga de alumínio fundido com saídas rosqueadas de 3/4" BSP.

6.4.9 Lista de equipamentos e miscelâneas;

Deverá ser elaborada lista constando nome, tipo, quantidade, tamanho e código SAP de todos os materiais e equipamentos necessários para a construção e montagem da subestação.

6.4.10 Lista de Estruturas (concreto ou metálicas)

Deverá ser elaborada lista constando nome, tipo, quantidade, tamanho e código SAP de todas as estruturas metálicas ou de concreto necessárias para a construção e montagem da subestação.

6.4.11 Listas de Serviços

Deverá ser elaborada lista constando nome, tipo, quantidade e código SAP de todos os serviços necessários para a construção e montagem da subestação.

6.5 Projeto Elétrico

O projeto elétrico da subestação será composto de vários documentos, que visam facilitar a visualização das conexões entre os equipamentos, relés e painéis localizados no pátio da subestação e na casa de comando. Este será constituído de, no mínimo, o que segue:

a) Diagrama unifilar de medição e proteção;

b) Diagrama de comunicação

c) Diagrama de interligação

d) Diagrama funcional

e) Quadro de serviços auxiliares CA e CC;

f) Lista de cabos

6.5.1 Diagrama Unifilar de Medição e Proteção;

Diagrama que expande o diagrama unifilar eletromecânico, e inclui as funções de proteção e medição a serem implementadas.

6.5.2 Diagrama de Comunicação

Os diagramas de comunicação representam graficamente as ligações dos cabos de comunicação (fibra ótica e cordões óticos) entre os relés de proteções, DIO's (difusor interno ótico), medidores, switches óticos, terminais server, CDO-15 e a UTR (unidade terminal remota).

As Subestações de Alta Tensão na área de concessão da Concessionária deverão possuir apenas comunicação tipo Ethernet, com redundância em dupla estrela.

O *Desenho 12* apresenta de forma simplificada o fluxo de comunicação, utilizando o protocolo Ethernet, entre os relés e os equipamentos da UTR.

6.5.3 Diagrama de Interligação

Os diagramas de interligações representam graficamente as ligações físicas dos cabos lançados entre os equipamentos de campo (disjuntor, transformador, instrumentos de medição, etc.) e os painéis (Proteção, Alimentação, etc.) localizados no interior da casa de comando.

Na lista de cabos mencionado no item 6.5.6 é mostrado o lançamento de cabos (ORIGEM E DESTINO). Já no diagrama de interligação são verificados os pontos (bornes) que devem ser interligados os cabos tanto no equipamento ORIGEM quanto no equipamento DESTINO, visando facilitar os serviços das equipes de campo no momento da conexão dos cabos.

6.5.4 Diagrama Funcional

Os diagramas funcionais representam graficamente as ligações físicas (comando e controle) dos equipamentos (disjuntores, religadores, transformadores, banco de capacitores e etc.), mostrando toda a sua funcionalidade (sinalização, comando, alimentação e etc.).

Para elaboração dos diagramas funcionais dos equipamentos é necessário o desenho elétrico do fabricante e do tipo de relé de proteção a ser utilizado conforme item 6.2.15.1. Onde para cada equipamento e seu relé de proteção correspondente, deve-se ter uma ligação padrão para funcionamento do sistema.

6.5.5 Diagrama do Quadro de Serviços Auxiliares CA e CC;

Diagrama que define nos circuitos que serão alimentados por cada disjuntor dos quadros de serviços auxiliares CA e CC, seguindo a sequência de disposição dos disjuntores e os bornes de conexão.

6.5.6 Lista de cabos

Lista que mostra a identificação, a origem, o destino, o percurso e a distância de lançamento dos cabos elétricos da subestação.

A lista de cabos deverá possuir as seguintes informações:

- Número de identificação do cabo de acordo com o código operacional do equipamento alimentado;
- Percurso do cabo, referindo-se ao DE (Equipamento Origem) PARA (Equipamento Destino) na qual o cabo será lançado;
- Aplicação do cabo (Alimentação, medição, proteção, controle ou comunicação);
- Características físicas e elétricas do cabo;
- Quantidade em metro dos cabos dentro do percurso.

7 ANEXOS

Item não aplicável (NA)

8 TABELAS

Tabela 1 - Atendimento Corporativo

Estado	Sede das Regionais	Central de Atendimento Corporativo	
		Telefone	E-mail
Pará	Belém, Castanhal, Marabá, Santarém e Altamira	0800 280 3216	grandesclientes.para@equatorialenergia.com.br
Maranhão	São Luís, Bacabal, Pinheiro, Timon e Imperatriz	0800 280 2800	grandesclientes.maranhao@equatorialenergia.com.br
Piauí	Teresina, Parnaíba e Floriano	0800 086 8500	grandesclientes.piaui@equatorialenergia.com.br
Alagoas	Maceió e Arapiraca	0800 082 8500	grandesclientes.alagoas@equatorialenergia.com.br
Rio Grande do Sul	Porto Alegre , Osório ,Pelotas	0800 721 2333	grandesclientes.ceee@equatorialenergia.com.br
Amapá	Macapá	0800 091 0116	grandesclientes.cea@equatorialenergia.com.br
Goiás	Goiânia, Luziânia, Anápolis, Rio Verde e Iporá	0800 062 0198	grandesclientes.goias@equatorialenergia.com.br

Tabela 2 – Características Técnicas das Subestações

Relação de Transformação	Requisitos	Porte da Subestação		
		Pequeno	Médio	Grande
34,5kV* / 13,8kV	Dimensões Mínimas	40 x 36m	46 x x42m	-
	N° de EL's	1	2	-
	N° de Bay's	3	6	-
	N° de Transformadores	1	2	-
69kV / 34,5kV*	Dimensões Mínimas	44 x 66m	82 x 72m	114 x 72m
	N° de EL's	1	2	≥ 3 e ≤ 8
	N° de Bay's	4	8	≥ 8 e ≤ 12
	N° de Transformadores	1	2	2
69kV / 13,8kV	Dimensões Mínimas	44 x 66m	82 x 72m	114 x 72m
	N° de EL's	1	2	≥ 3 e ≤ 8
	N° de Bay's	4	8	≥ 8 e ≤ 12
	N° de Transformadores	1	2	2
138kV / 34,5kV*	Dimensões Mínimas	46 x 84m	82 x 88m	114 x 88m
	N° de EL's	1	2	≥ 3 e ≤ 8
	N° de Bay's	4	8	≥ 8 e ≤ 12
	N° de Transformadores	1	2	2
138kV / 13,8kV	Dimensões Mínimas	46 x 84m	82 x 88m	114 x 88m
	N° de EL's	1	2	≥ 3 e ≤ 8
	N° de Bay's	4	8	≥ 8 e ≤ 12
	N° de Transformadores	1	2	2
69kV / 34,5kV* / 13,8kV	Dimensões Mínimas	56 x 72m	96 x 76m	138 x 82m
	N° de EL's	1	2	≥ 3 e ≤ 8
	N° de Bay's	6	12	≥ 13 e ≤ 18
	N° de Transformadores	2	3	≥ 3 e ≤ 4
138kV / 34,5kV* / 13,8kV	Dimensões Mínimas	56 x 82m	94 x 86m	138 x 88m
	N° de EL's	1	2	≥ 3 e ≤ 8
	N° de Bay's	6	12	≥ 13 e ≤ 18
	N° de Transformadores	2	3	≥ 3 e ≤ 4
138kV / 69kV / 34,5kV* / 13,8kV	Dimensões Mínimas	70 x 110m	100 x 120m	150 x 140m
	N° de EL's	1	2	≥ 3 e ≤ 10
	N° de Bay's	6	12	≥ 13 e ≤ 18
	N° de Transformadores	2	3	≥ 3 e ≤ 5

Relação de Transformação	Requisitos	Porte da Subestação		
		Pequeno	Médio	Grande
Seccionadora 34,5kV*	Dimensões Mínimas	50 x 50m	60 x 60m	-
	N° de EL's	-	-	-
	N° de Bay's	≤ 4	≤ 8	-
	N° de Transformadores	-	-	-
Seccionadora 69kV	Dimensões Mínimas	-	80 x 80m	100 x 100m
	N° de EL's	-	-	-
	N° de Bay's	-	≤ 4	≤ 8
	N° de Transformadores	-	-	-

*** Para o estado do Rio Grande do Sul substitui-se o nível de tensão 34,5kV por 23,1kV**

Tabela 3 - Condições Ambientais dos Equipamentos

Condições Ambientais dos Equipamentos		
Altitude em relação ao nível do mar		Até 1.000 metros
Temperatura máxima anual	**- instalação ao tempo**	40 °C
	- instalação abrigada	45°C
Temperatura anual	**mínima**	1°C
	máxima	40°C
Temperatura média em 24 horas máxima	**Instalação ao tempo**	30 °C
	instalação abrigada	35 °C
Umidade relativa média anual		80 A 100%
Velocidade máxima do vento (h = 20m, tempo de integração 2s)		130 km/h

Tabela 4 – Características Elétricas dos Equipamentos

Característica técnica		Classe de tensão				
		145	72,5	36,2	24,2	15
Níveis de tensão das entradas de linha (kV)		138	69	34,5	23,1	x
Níveis de tensão das Saídas de linha (kV)		x	69	34,5	23,1	13,8
Potencias nominais dos transformadores de potência (MVA)		5/6,25; 10/12,5; 15/20; 20/26,6; 25/33,3; 30/40				
Distância de escoamento nominal mínima		25 mm/kV				
Distâncias mínima	Fase-fase (mm)	3000	2150	1000	1000	800
	Fase-terra (mm)	3000	1350	1000	1000	800
NBI (kV)		650	350	200	150	110
Altura mínima de segurança (mm)		3960	3350	3050	3050	2740

Tabela 5 - Distâncias de Segurança entre Condutores

Classe de Tensão	Distâncias		
	Fase-Fase	Fase-Terra	Vão Total
15 kV	1 m	1 m	4 m
24,2 kV	1 m	1 m	4 m
36,2 kV	1 m	1 m	4 m
72,5 kV	2,15 m	1,35 m	7 m
145 kV	3 m	3 m	12 m

Tabela 6 - Distâncias Mínimas de Separação entre Transformadores e Edificações

Tipo de líquido isolante do transformador	Volume de líquido isolante (L)	Distância horizontal Mínima		
		Edificação Resistente ao Fogo* por 2 h (m)	Edificação não combustível* (m)	Edificação combustível* (m)
Óleo mineral	<2.000	1,5	4,6	7,6
	>2.000 ou <20.000	4,6	7,6	15,2
	>20.000	7,6	15,2	30,5

Fluido de alto ponto de combustão (classe k)	<38.000	1,5	7,6
	>38.000	4,6	15,2

*Detalhes construtivos apresentados na ABNT NBR 14432 e legislação do Corpo de Bombeiros Local

Tabela 7 - Distâncias Mínimas entre Transformadores e Equipamentos Adjacentes

Tipo de líquido isolante do transformador	Volume de líquido isolante (L)	Distância (m)
Óleo mineral	<2.000	1,5
	>2.000 ou <20.000	7,6
	>20.000	15,2
Fluido de alto ponto de combustão (classe k)	<38.000	1,5
	>38.000	7,6

Tabela 8 – Critérios de Determinação do Relé de Proteção no PCC

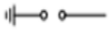
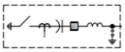
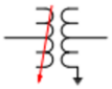
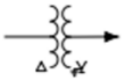
Relação de Transformação	Local de Instalação do Disjuntor	Relé Utilizado**
34,5kV* / 13,8kV	EL's no barramento do lado de maior tensão	SEL 751-4 ou em casos especiais o SEL 311C
	EL's no barramento do lado de menor tensão	SEL 751-4 ou em casos especiais o SEL 311C
	Conexões de Trafos CT's	SEL 751-4
69kV / 34,5kV*	EL's no barramento do lado de maior tensão	SEL 311C, SEL 411L, SEL 787L ou SEL 751-4
	EL's no barramento do lado de menor tensão	SEL 751-4
	Conexões de Trafos CT's	SEL 751-4
69kV / 13,8kV	EL's no barramento do lado de maior tensão	SEL 311C, SEL 411L, SEL 787L ou SEL 751-4
	EL's no barramento do lado de menor tensão	SEL 751-4
	Conexões de Trafos CT's	SEL 751-4

138kV / 34,5kV*	EL's no barramento do lado de maior tensão	SEL 311C, SEL 411L, SEL 787L ou SEL 751-4
	EL's no barramento do lado de menor tensão	SEL 751-4
	Conexões de Trafos CT's	SEL 751-4
138kV / 13,8kV	EL's no barramento do lado de maior tensão	SEL 311C, SEL 411L, SEL 787L ou SEL 751-4
	EL's no barramento do lado de menor tensão	SEL 751-4
	Conexões de Trafos CT's	SEL 751-4
69kV / 34,5kV* / 13,8kV	EL's no barramento do lado de maior tensão	SEL 311C, SEL 411L, SEL 787L ou SEL 751-4
	EL's no barramento do lado de menor tensão	SEL 751-4
	Conexões de Trafos CT's	SEL 751-4
138kV / 34,5kV* / 13,8kV	EL's no barramento do lado de maior tensão	SEL 311C, SEL 411L, SEL 787L ou SEL 751-4
	EL's no barramento do lado de menor tensão	SEL 751-4
	Conexões de Trafos CT's	SEL 751-4
138kV / 69kV / 34,5kV* / 13,8kV	EL's no barramento do lado de maior tensão	SEL 311C, SEL 411L, SEL 787L ou SEL 751-4
	EL's no barramento do lado de menor tensão	SEL 751-4
	Conexões de Trafos CT's	SEL 751-4
Seccionadora 34,5kV*	EL's no barramento do lado de maior tensão	SEL 311C, SEL 411L, SEL 787L ou SEL 751-4
	EL's no barramento do lado de menor tensão	SEL 311C, SEL 411L, SEL 787L ou SEL 751-4
	Conexões de Trafos CT's	SEL 751-4
Seccionadora 69kV	EL's no barramento do lado de maior tensão	SEL 311C, SEL 411L, SEL 787L ou SEL 751-4
	EL's no barramento do lado de menor tensão	SEL 311C, SEL 411L, SEL 787L ou SEL 751-4
	Conexões de Trafos CT's	SEL 751-4

*** Para o estado do Rio Grande do Sul substitui-se o nível de tensão 34,5kV por 23,1kV**

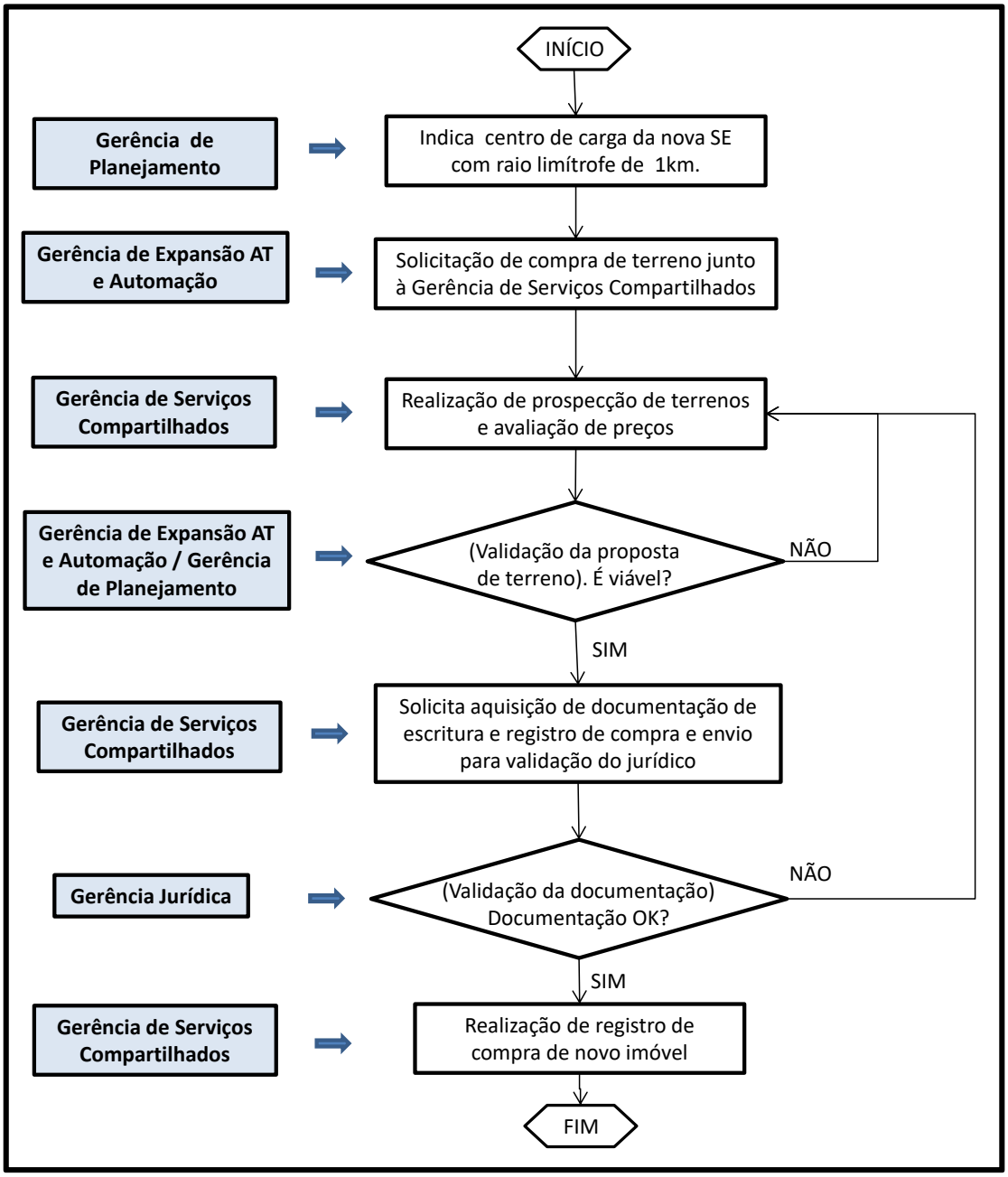
**** O relé deverá ser escolhido a depender das definições do estudo de proteção na fase de planejamento e projeto**

Tabela 9 - Simbologia Utilizada nos Diagramas Unifilares

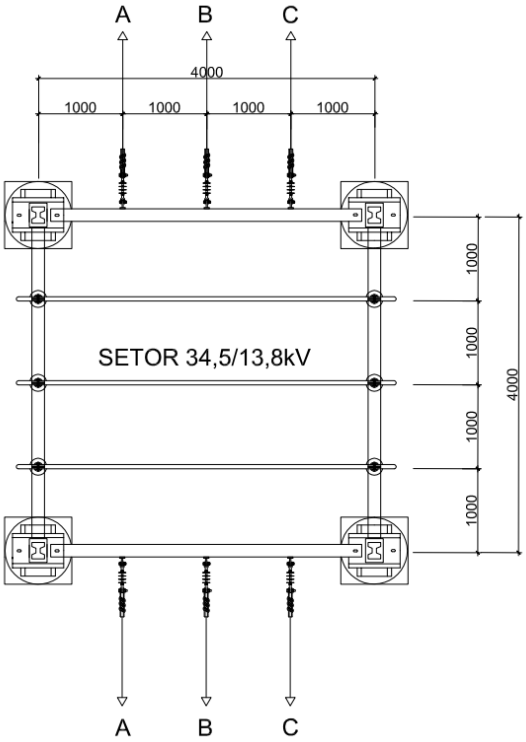
Símbolo	Descrição	Símbolo	Descrição
	Chave Seccionadora		Chave Seccionadora com Fusível
	Chave Seccionadora com Lâmina de Terra		Para-raios
	Transformador de Corrente Externo (TC)		Transformador de Potencial (TP)
	Regulador de Tensão		Disjuntor
	Religador		Banco de Capacitor
	Transformador de Força com Regulação de Tensão (LTC)		Transformador de Serviço Auxiliar
	Reator		Relé de Proteção

9 DESENHOS

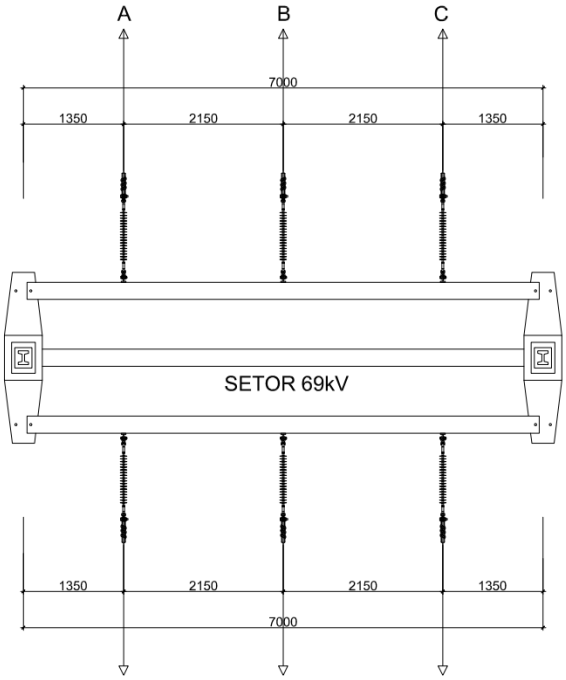
Desenho 1 - Fluxograma para Aquisição de Terrenos



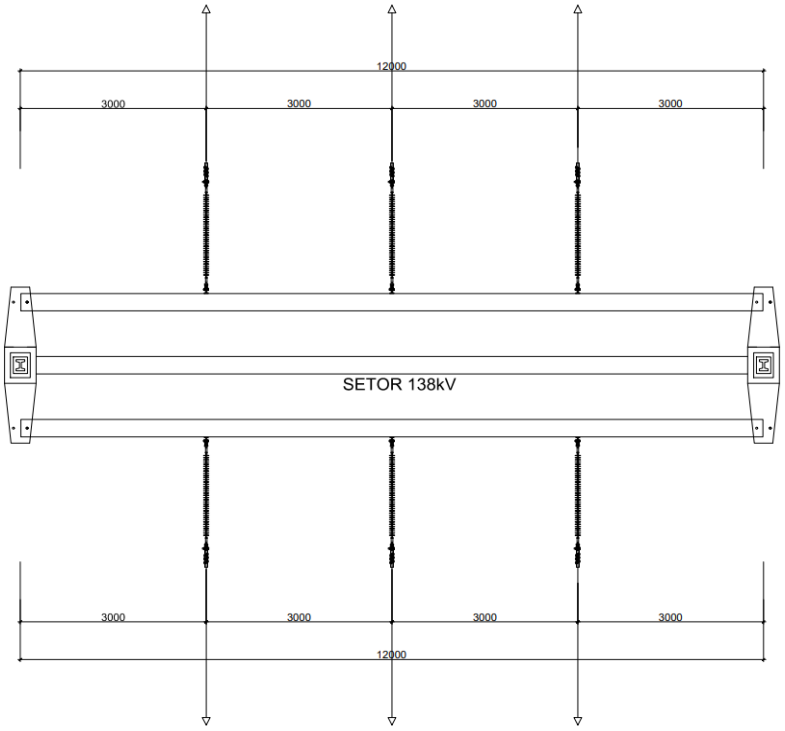
Desenho 2 - Distância Padrão entre Fases e Fase-terra – Classes de Tensão 15; 24,2 e 36,2 kV



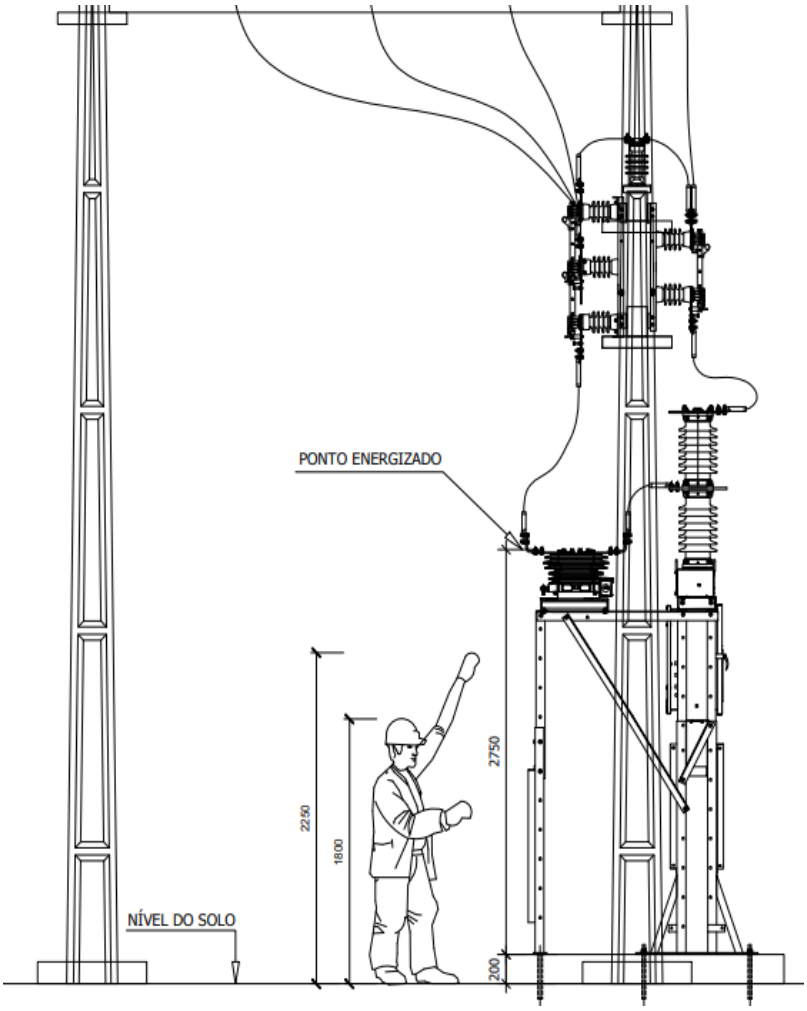
Desenho 3 - Distância Padrão entre Fases e Fase-terra – Classe de Tensão 72,5 kV



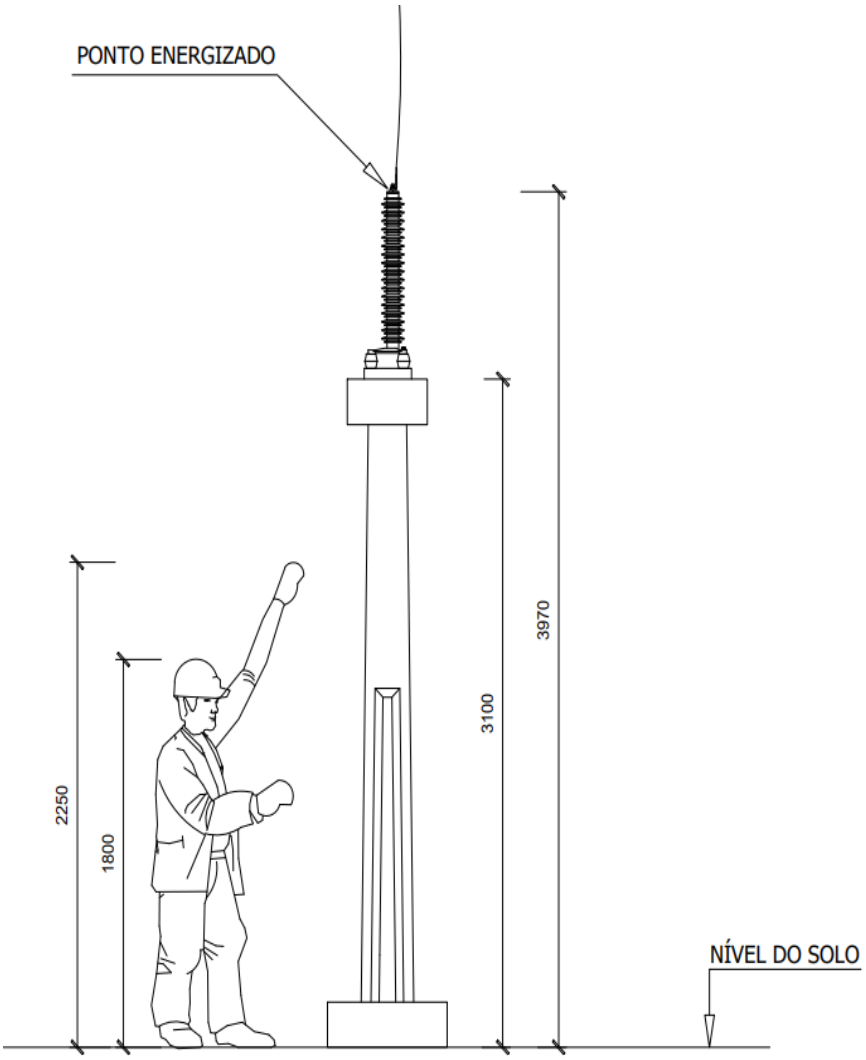
Desenho 4 - Distância Padrão entre Fases e Fase-terra – Classe de Tensão 145 kV



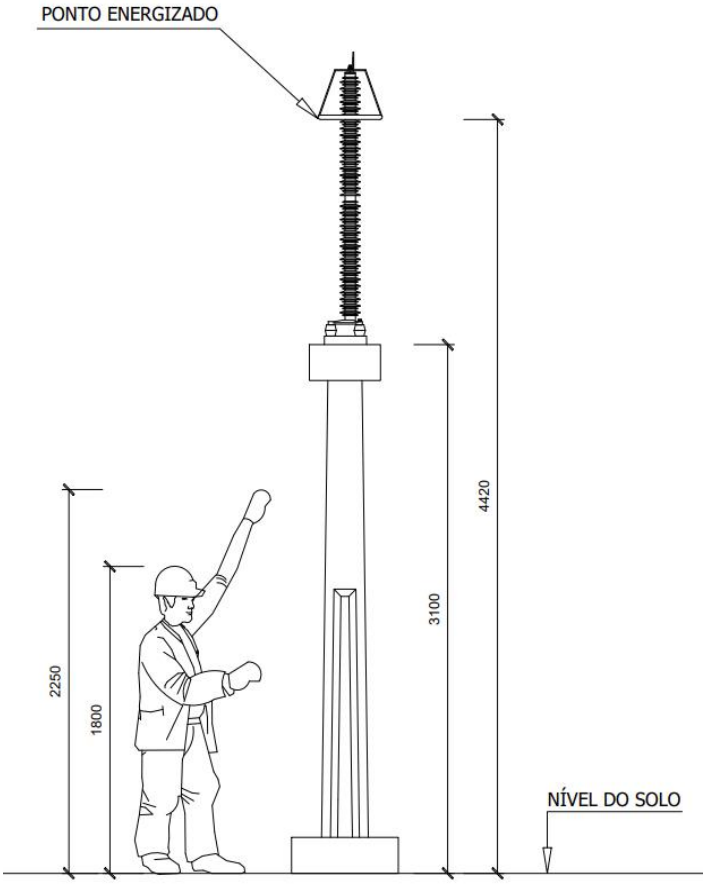
Desenho 5 - Altura Mínima dos Condutores Energizados – Classe de Tensão 15, 24,2 e 36,2 kV



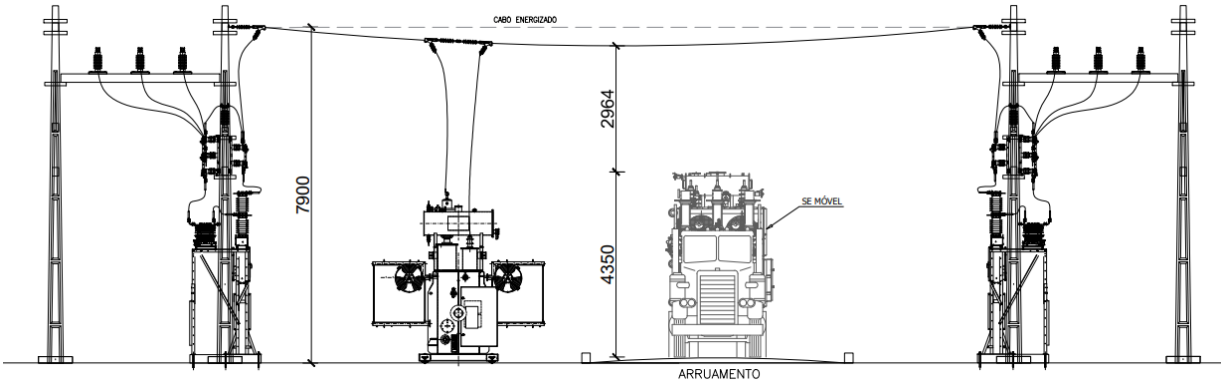
Desenho 6 - Altura Mínima dos Condutores Energizados – Classe de Tensão 72,5 kV



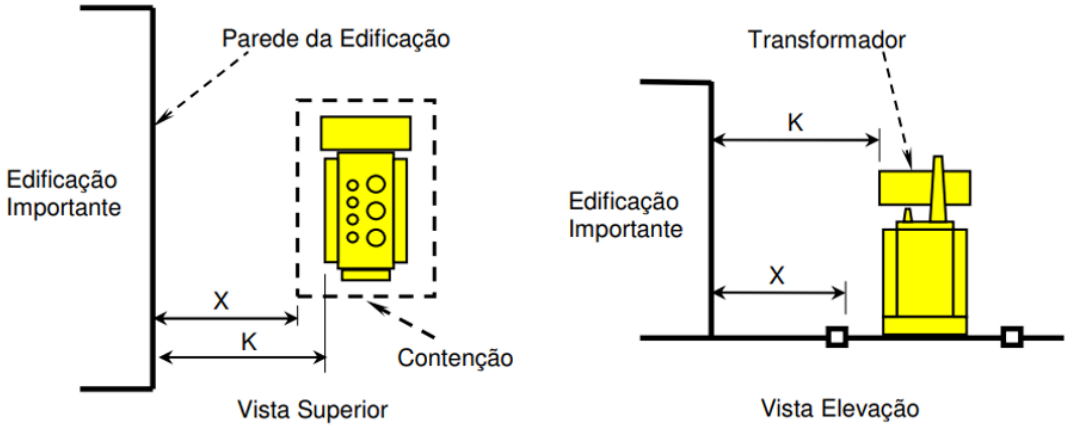
Desenho 7 - Altura Mínima dos Condutores Energizados – Classe de Tensão 145 kV



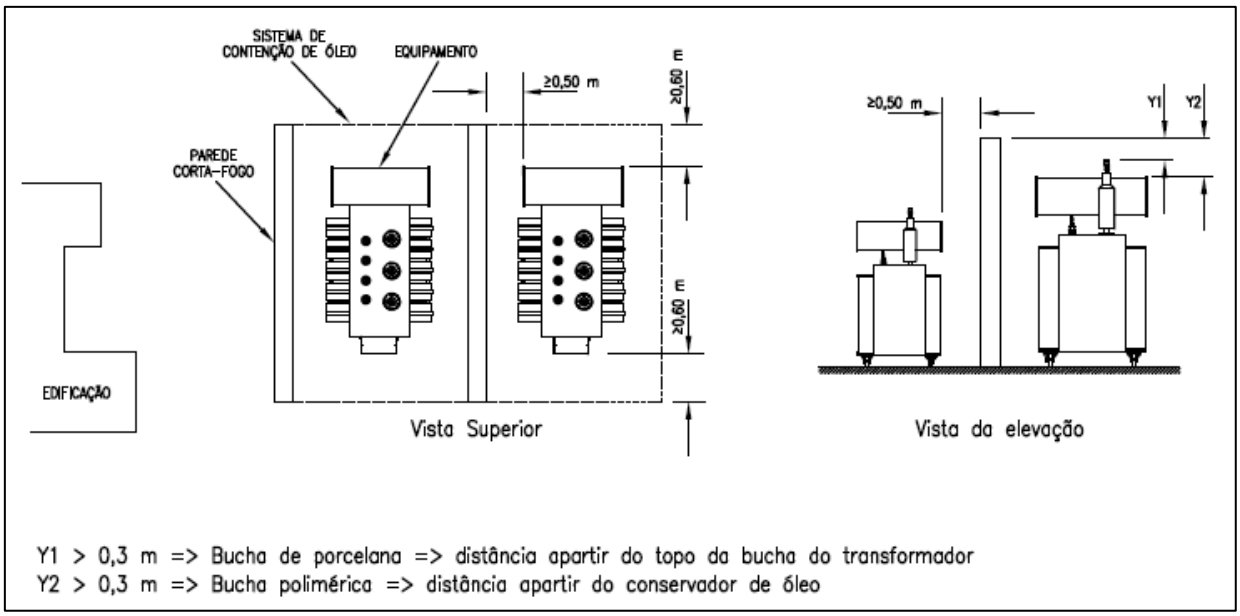
Desenho 8 – Altura Mínima em Trecho de Travessia de Veículos



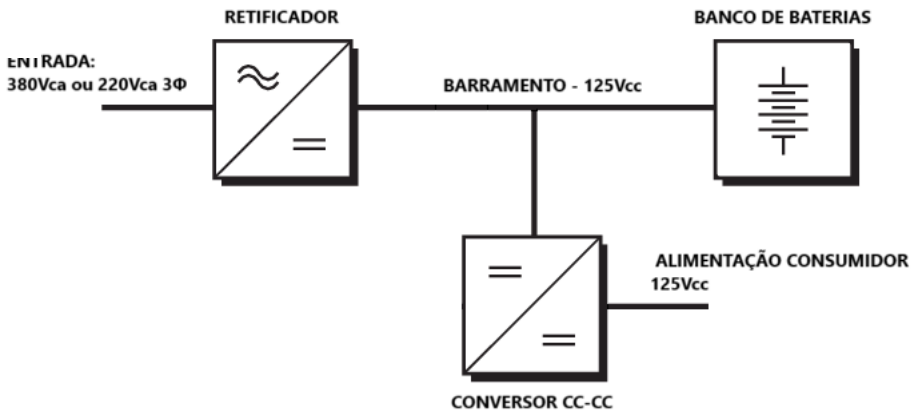
Desenho 9 - Distância Mínima de Separação entre Transformadores e outras Edificações ou Equipamentos



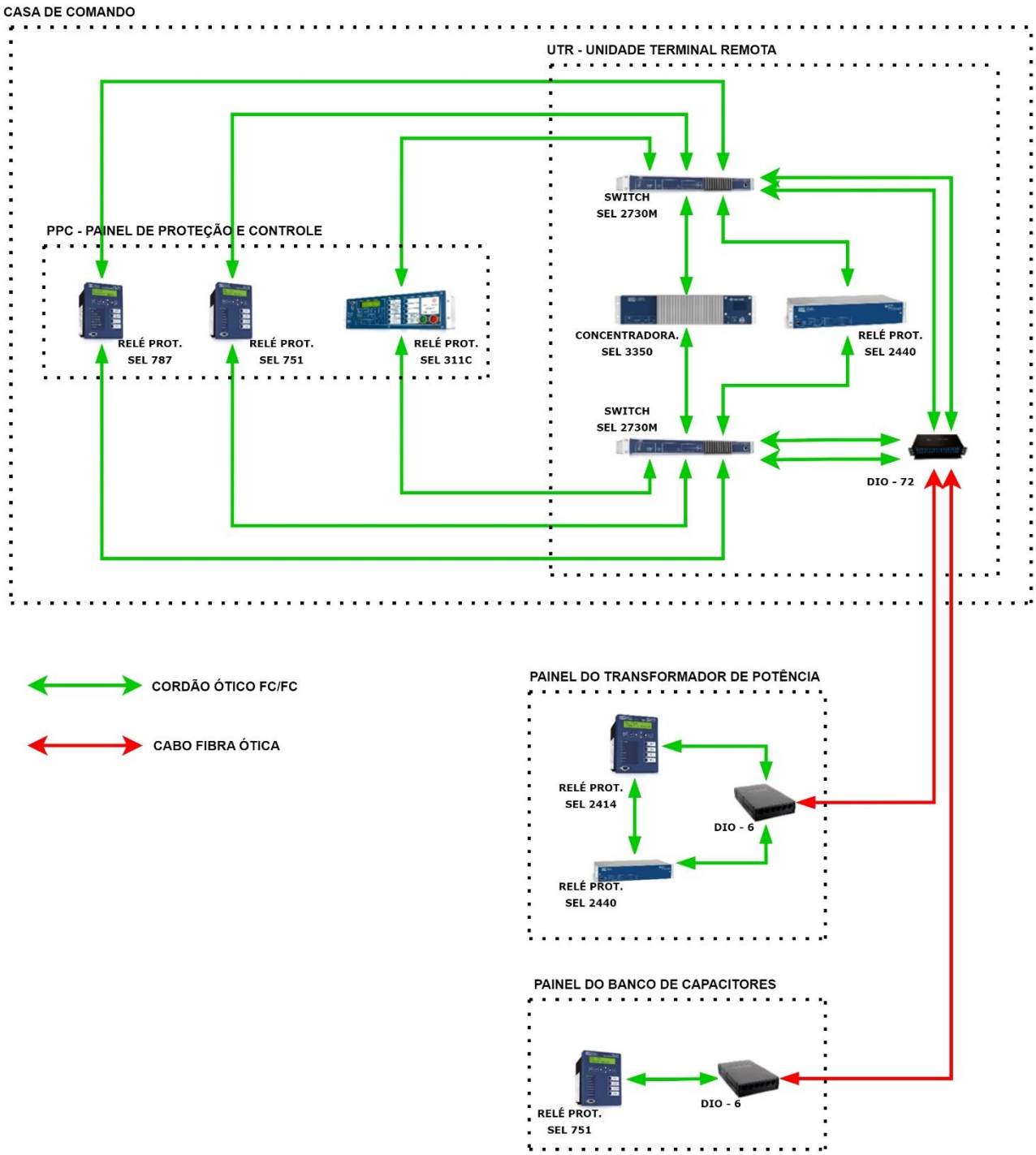
Desenho 10 - Separação Da Parede Tipo Corta-Fogo entre Equipamentos e Edificações



Desenho 11 – Diagrama Básico do Retificador e Banco de Baterias



Desenho 12 - Fluxo Simplificado de Comunicação entre os Relés de Proteção e os Equipamento do Painel de UTR



10 CONTROLE DE REVISÕES

REV	DATA(Elaboração/ Revisão	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
00	30/11/2024	Geral	Emissão Inicial	Márcio de Oliveira Mendes

11 APROVAÇÃO

ELABORADOR (ES)

Márcio de Oliveira Mendes - Gerência Corporativa de Normas e Qualidade

COLABORADOR (ES)

Marcos Antonio Barros Cavalcante Filho - Gerência Corporativa de Automação

Lua Ferreira da Silva - Gerência Corporativa de Engenharia AT

Christian Inojosa de Andrade Monteiro - Gerência Corporativa de Engenharia AT

Geanderson Cutrim Soares - Gerência Corporativa de Projetos AT

Edar Augusto Melo Rickes Júnior - Gerência Corporativa de Automação

Valdecir de Souza Rego - Gerência Corporativa de Automação AT

Marcos Antonio Lindolfo Vieira Da Silva Jr - Gerência Corporativa de Automação

Francisco Arruda Pinto Neto - Gerência Corporativa de Automação AT

Gabriel Felizardo Costa - Gerência Corporativa de Projetos AT

Wellen Souza Bandeira Mota - Gerência Corporativa de Projetos AT

Maria Elizabeth Braz Santos - Gerência Corporativa de Normas e Qualidade

Thiele Barbosa Goncalves Virgolino - Gerência Corporativa de Projetos AT

Roberto Arturo Quezada Sales - Gerência Corporativa de Automação AT

REVISOR (ES)

Carlos Henrique da Silva Vieira - Gerência Corporativa de Normas e Qualidade

APROVADOR (ES)

Jorge Alberto Oliveira Tavares - Gerência Corporativa de Normas e Qualidade

CRITÉRIOS DE PROJETOS DE SUBESTAÇÕES

GRUPO equatorial ENERGIA